

O GRANDE DESACOPLAMENTO

Os seres humanos, o trabalho e a cultura
depois da externalização da cognição



O GRANDE DESACOPLAMENTO

*Os seres humanos, o trabalho e a cultura depois da externalização
da cognição*

AXIOLOGIC RESEARCH

Edição de Pesquisa, 2026

Copyright © [2026] Axiologic Research

Todos os direitos reservados.

Direitos de publicação KDP detidos pela Outfinity SRL (Iași, Roménia).

Disponível gratuitamente no website da Axiologic (www.axiologic.net).

Nota do Autor

Esta obra foi criada sob a égide da Axiologic Research, no âmbito de dois programas de investigação interligados, um dedicado à Inteligência Artificial e outro ao Outfinitismo, ambos liderados por Sînică Alboaie. Para explorar em detalhe a forma como estes dois programas se cruzam e se desenvolvem mutuamente, convidamos os leitores a visitar a página da Outfinity Venture Studio em www.outfinity.ch.

Embora modelos linguísticos de Inteligência Artificial tenham sido usados para auxiliar a geração do texto, a filosofia fundadora, a estrutura temática e a abordagem analítica derivam exclusivamente de décadas de estudo dedicado do autor sobre fenómenos sociais, tecnologias sociais e tecnologias duras reais resultantes de vários projetos de investigação europeus e autofinanciados. Recentemente, no âmbito do projeto de investigação Achilles, temos estudado em profundidade a literatura gerada por IA e a sua verificação automatizada por meio de abordagens neuro-simbólicas; todos os livros gratuitos disponibilizados ao público fazem parte do conjunto de obras que usamos para testar as nossas tecnologias mais recentes.

ÍNDICE

PREFÁCIO	5
NOTA SOBRE EVIDÊNCIA E ESPECULAÇÃO	20
O GRANDE DESACOPLAMENTO	22
DA ESCRITA AO INTERLOCUTOR SINTÉTICO	45
O TRABALHO DEPOIS DE A COMPETÊNCIA SE TORNAR BARATA	58
A ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL	71
A MENTE ESTENDIDA E A BIFURCAÇÃO COGNITIVA	82
A PSICOLOGIA DA DELEGAÇÃO	93
CULTURA ESTATÍSTICA E O CUSTO DA AUTENTICIDADE	105
A EDUCAÇÃO DEPOIS DO FIM DA PROVA	116
PROPAGANDA ÍNTIMA E O ESTADO CONVERSACIONAL	127
O CORPO, A MEDICINA E O DIREITO DE PERMANECER CAPAZ	138
BIBLIOGRAFIA SELECIONADA	151

PREFÁCIO

Este prefácio conta deliberadamente o livro antes do livro. Não é um convite vago nem uma sequência de promessas editoriais. Expõe a tese central, os principais resultados empíricos nos quais o volume se apoia, os conceitos sintéticos aqui propostos e as conclusões alcançadas pelo argumento. O leitor não deveria ter de atravessar cem páginas apenas para descobrir o que o livro afirma. Os capítulos que se seguem servem outro propósito: reconstroem o percurso histórico, examinam os estudos, consideram explicações alternativas, restringem afirmações que de outro modo seriam excessivamente fortes e testam se a história condensada aqui apresentada sobrevive quando é desdobrada em detalhe.

O ponto de partida é uma suspeita simples: a discussão pública sobre inteligência artificial ainda se apoia em perguntas herdadas de revoluções tecnológicas anteriores. Perguntamos quantos empregos desaparecerão, que profissões serão automatizadas, se as pessoas se tornarão mais inteligentes ou mais passivas, se as máquinas se tornarão criativas e se devemos temê-las. Todas são perguntas legítimas, mas talvez deixem escapar a mudança mais profunda. A inteligência artificial generativa não reduz apenas o custo de produzir um bem específico ou de aceder a uma informação específica. Ela reduz o custo de produzir cognição simbólica plausível: texto, código, explicação, argumento, imagem,

plano, classificação, recomendação, conversa e, cada vez mais, sequências de ações.

Essa queda de custo enfraquece uma relação que as instituições modernas há muito tratam como suficientemente estável para sustentar educação, profissões, mérito e responsabilidade. Normalmente, um bom resultado era uma prova imperfeita de que o seu autor tinha investido esforço, adquirido competência e compreendido algo sobre o processo. Um ensaio sugeria que o estudante tinha lido e pensado. Um programa funcional sugeria que o programador compreendia pelo menos uma parte relevante do sistema. Uma análise jurídica sugeria a existência de um advogado capaz de defender o raciocínio. Um relatório médico sugeria um clínico que observara e integrara o caso. A inferência nunca foi perfeita, mas o custo de produzir o artefacto tornava-a suficientemente útil.

A IA reduz drasticamente o custo do artefacto sem reduzir na mesma medida o custo da verdade, do juízo ou da responsabilidade. Daqui resulta a tese central do livro: estamos a entrar num período de grande desacoplamento. A produção pode separar-se do esforço. O desempenho pode separar-se da aprendizagem. A explicação pode separar-se da compreensão. A criatividade observável pode separar-se do processo criativo. A persuasão pode separar-se da convicção. A presença social pode separar-se da reciprocidade. A autoridade administrativa pode tentar separar-se da responsabilidade. A empresa pode separar-se parcialmente do número de seres humanos que efetivamente realizam o seu trabalho simbólico. A influência pode separar-se do

número de autores reais que formulam as mensagens. Estes desacoplamentos não são todos nocivos. Alguns são formas extraordinárias de emancipação. O problema começa quando continuamos a usar sinais antigos para inferir competência, mérito, autonomia ou legitimidade.

O livro não trata esta situação como uma anomalia sem precedentes. A história da civilização é, em grande medida, a história da externalização bem-sucedida. A escrita deslocou parte da memória para fora do corpo e para dentro de objetos. A imprensa reduziu radicalmente o custo da cópia e transformou a economia da autoridade. A rádio industrializou a simultaneidade de uma voz para milhões de pessoas. A televisão transformou a familiaridade visual e o entretenimento numa pedagogia implícita de normas. A internet reduziu o custo da publicação e da coordenação. Os motores de busca externalizaram parte da tarefa de localizar informação. As redes sociais industrializaram a seleção, a reputação e a distribuição, enquanto os feeds de vídeos curtos levaram a otimização de fragmentos minúsculos de atenção a uma forma invulgarmente refinada. Nenhuma destas tecnologias produziu sozinha a sociedade que lhe sucedeu, mas cada uma alterou o preço relativo de certos comportamentos e, ao fazê-lo, alterou as instituições que se formaram em torno deles.

A IA acrescenta uma propriedade importante. A imprensa reproduzia o mesmo objeto para muitos leitores. A rádio e a televisão distribuíam sobretudo a mesma mensagem a grandes audiências. A internet permitiu interação, e as plataformas podiam selecionar individualmente entre objetos já produzidos.

Um sistema generativo pode criar o objeto no momento do consumo, adaptá-lo à pessoa, observar a resposta, mudar de estratégia e, por meio de agentes, continuar da linguagem para a ação. O meio torna-se um interlocutor; o interlocutor começa a tornar-se um agente. Esta transição da distribuição de informação para a produção de respostas adaptativas é a razão pela qual as analogias históricas são indispensáveis, mas insuficientes.

No trabalho, a evidência disponível até agora não sustenta nem a narrativa do desaparecimento iminente da maioria das profissões, nem a narrativa de uma simples ferramenta de produtividade sem consequências institucionais. Estudos de campo mostram ganhos reais, por vezes substanciais, e uma compressão recorrente da distância entre principiantes e trabalhadores competentes. Este é um dos resultados iniciais mais importantes: a IA pode democratizar parte do desempenho profissional antes de automatizar a profissão como um todo. Para muitos serviços, isto é uma excelente notícia. A especialização intermédia pode tornar-se mais acessível, pequenas empresas podem adquirir capacidades que antes exigiam grandes departamentos, e pessoas que enfrentam barreiras linguísticas, cognitivas ou físicas podem participar mais facilmente em atividades complexas.

Contudo, o mesmo mecanismo cria aquilo que este livro chama dívida de especialização. Muitas tarefas automatizáveis são precisamente as tarefas através das quais os principiantes costumavam tornar-se especialistas: investigação preliminar, primeiros rascunhos, depuração repetitiva, documentação,

classificação de casos ordinários, exposição a exceções e a acumulação lenta de uma intuição do domínio. Uma organização pode consumir a especialização acumulada por gerações anteriores sem reproduzir pessoas suficientes capazes de a desafiar. No curto prazo, o balanço parece melhor. No longo prazo, surge um passivo oculto, análogo à dívida técnica: demasiado poucas pessoas conseguem operar sem o sistema, interpretar o caso raro ou reconhecer um erro subtil. Uma conclusão do livro é que as empresas terão de tratar a reprodução da especialização como uma forma de continuidade operacional, e não como um subproduto incidental da contratação de juniores.

Uma segunda conclusão é que a escassez económica se desloca. Se a geração se torna abundante, a verificação torna-se relativamente cara. Se um relatório pode ser produzido em minutos, o valor já não reside principalmente no facto de existir um relatório. Reside em seleccionar a pergunta, avaliar a evidência, detetar o erro e identificar a pessoa que aceita responsabilidade pelo uso do resultado. Meta-análises da colaboração humano-IA já mostram que uma equipa híbrida não é automaticamente melhor do que o melhor entre o humano e a IA a operarem separadamente. Por vezes o humano acrescenta valor; noutras, introduz erro por meio de uma supervisão que não é realmente competente para exercer. “Humano no circuito” pode, portanto, tornar-se uma fórmula tranquilizadora, mas vazia. O humano deve ter tempo, informação, especialização e autoridade genuína para dizer não.

Daqui decorre o conceito de organização constitucional. O livro não prevê o desaparecimento da gestão; prevê uma mudança no objeto da gestão. Numa organização em que agentes podem investigar, redigir, programar, avaliar e executar, o problema central passa a ser a distribuição do poder cognitivo. Quem define o objetivo? Quem tem acesso aos dados? Quem gera? Quem verifica? Quem autoriza? Quem pode contestar? Quem é responsável quando a cadeia produz uma conclusão que nenhum participante compreende por completo? Separar intenção, geração, verificação e autorização começa a assemelhar-se a uma separação de poderes. Não porque a empresa se torne um Estado, mas porque a automação concentra poderes que precisam de limites se quisermos evitar aquilo que o livro chama alucinação institucional: uma condição em que a organização afirma algo que nenhum participante consegue realmente defender.

Esta transformação pode produzir dois tipos muito diferentes de empresa. Algumas terão pequenos núcleos humanos rodeados por grandes periferias agentivas, reduzindo a burocracia e tornando o empreendedorismo extraordinariamente produtivo. Outras usarão a mesma infraestrutura para um taylorismo cognitivo invulgarmente granular: cada decisão, revisão e desvio torna-se mensurável, enquanto a gestão central pode ver e otimizar comportamentos num nível de granularidade antes impossível. A IA não implica organizações mais horizontais. Ela pode descentralizar capacidades enquanto centraliza simultaneamente o controlo. A cultura organizacional do futuro

dependerá menos de a tecnologia existir e mais da constituição explícita ou implícita na qual ela é introduzida.

No nível individual, a distinção mais importante não é entre usar e recusar a IA, mas entre extensão e substituição. A civilização já é uma mente estendida. Os seres humanos pensam com mapas, bibliotecas, colegas, calculadoras, línguas e instituições. Não há razão de princípio para considerar um modelo generativo menos legítimo do que essas extensões. O problema começa quando a ferramenta já não amplia o alcance do pensamento, mas substitui precisamente a capacidade necessária para avaliar o sistema de que o utilizador depende. Duas pessoas podem produzir o mesmo resultado com o mesmo modelo, enquanto uma aprendeu, comparou e preservou um modelo mental, e a outra transferiu quase todo o processo e reteve apenas o resultado.

O livro chama a esta possibilidade bifurcação cognitiva. A desigualdade futura talvez não se reduza a quem tem acesso à IA. Se o acesso se tornar quase universal, a diferença pode deslocar-se para quem consegue operar criticamente com ela e quem não consegue operar sem ela. O paradoxo é que os dois grupos podem produzir artefactos quase indistinguíveis em condições normais. A diferença aparece na crise, na transferência, em situações genuinamente novas e quando o sistema está errado. A autonomia torna-se mais difícil de observar precisamente porque o desempenho assistido oculta a dependência.

Isto conduz à ideia de um orçamento de autonomia. Não precisamos de preservar todas as competências do passado. Seria absurdo manter todas as operações manuais que as máquinas

conseguem executar de forma mais segura e barata. O critério é funcional: que competências são necessárias para verificação, recuperação, contestação e mudança de fornecedor ou de procedimento? Algumas competências podem desaparecer sem perda relevante; outras são componentes do controlo. Uma sociedade madura não pergunta se as pessoas devem fazer tudo sozinhas. Pergunta o que não podem permitir-se esquecer por completo.

Os primeiros estudos psicológicos acrescentam um aviso importante. O desempenho imediato e o desenvolvimento de competência não são a mesma coisa. Os participantes podem produzir melhores resultados com IA sem que a vantagem se transfira automaticamente para uma tarefa posterior sem assistência. O modo de uso importa: a delegação passiva pode reduzir a autoeficácia, a propriedade psicológica e o sentido vivido mais do que a colaboração ativa em que a pessoa primeiro formula, critica e revê. Isto não mostra que a IA “nos torna estúpidos”. Mostra algo mais preciso: a tecnologia pode reduzir a quantidade e o tipo de cognição que escolhemos exercer para obter o mesmo resultado, e o desenho do fluxo de trabalho pode alterar o custo psicológico dessa delegação.

Isto cria um problema de identidade. A sociedade moderna vinculou o estatuto a afirmações como “eu sei”, “eu consigo”, “eu fiz isto” e “eu criei isto”. Se o resultado já não revela quem possuía a competência, o mérito torna-se mais difícil de atribuir. Isto não é apenas um problema de copyright ou de integridade académica. É um problema antropológico: o que considera uma pessoa como

seu quando parte da formulação, da memória e do juízo é distribuída a um sistema externo? O livro não oferece uma resposta romântica. O autor puro, inteiramente independente de ferramentas, nunca existiu. Mas a distinção entre colaboração e a mera posse nominal de um resultado produzido noutro lugar torna-se mais importante precisamente porque a superfície do artefacto já não a revela.

A educação é a instituição em que esta rutura se torna imediatamente mensurável. Durante séculos, as escolas usaram a produção como prova de cognição: o ensaio, o problema resolvido, a tradução, o programa. Uma vez que o artefacto pode ser gerado a custo negligenciável, a proibição total é insustentável, enquanto a aceitação acrítica confunde desempenho assistido com aprendizagem. O livro propõe a ideia de prova de cognição: não vigilância do pensamento privado e não uma obrigação permanente de trabalhar sem ferramentas, mas demonstração pública da capacidade de explicar, modificar, transferir e defender uma solução em novos contextos. Algumas avaliações serão deliberadamente sem assistência para medir a capacidade residual; outras avaliarão a colaboração com sistemas avançados. A educação futura terá de certificar separadamente o que o humano consegue fazer, o que o sistema híbrido consegue fazer e quão bem o humano compreende a distinção.

A cultura apresenta um paradoxo diferente. A investigação sugere que a IA pode aumentar o desempenho criativo individual enquanto reduz a diversidade coletiva. Se milhões de pessoas recebem sugestões de modelos treinados em distribuições

culturais semelhantes, cada indivíduo pode tornar-se mais competente enquanto o agregado se desloca para formas mais reconhecíveis. O livro chama a este regime cultura estatística. Não é uma cultura sem originalidade. É uma cultura em que o patamar de qualidade sobe, a produção se torna extraordinariamente abundante e a variação corre o risco de ser filtrada em direção ao que é suficientemente provável, legível e compatível com critérios de plataforma.

Desta abundância decorre a inflação cognitiva. Quando o custo de um email, relatório, artigo, protótipo, aplicação ou imagem cai, os atores não produzem necessariamente a mesma quantidade mais depressa. Produzem mais. A produtividade ao nível micro pode criar sobreprodução ao nível macro. Se todos enviam o dobro dos documentos porque cada documento demora metade do tempo a produzir, a poupança de tempo pode desaparecer para os destinatários. A sociedade pode afogar-se não em falsidades óbvias, mas em objetos razoáveis, bem escritos e mal priorizados. Atenção, reputação, proveniência e verificação tornam-se mais caras precisamente porque a expressão se torna barata.

Esta mudança pode gerar uma reação cultural previsível. Quando a perfeição simbólica se torna abundante, o custo humano verificável pode voltar a tornar-se um sinal. “Feito por humanos”, “ao vivo”, “local”, “sem assistência” ou “artesanal” podem tornar-se categorias premium, não porque a produção humana seja naturalmente superior, mas porque a sua escassez começa a comunicar outro tipo de informação: presença, risco,

reciprocidade e custo. O livro trata esta renascença da autenticidade de forma ambivalente. Ela pode proteger a diversidade e a relação humana, mas também pode transformar a autonomia cognitiva num luxo comprado pelos afluentes, enquanto serviços automatizados eficientes se tornam o padrão para todos os outros.

As relações com agentes artificiais levam o problema mais longe. A evidência atual não justifica a afirmação de que os utilizadores abandonarão em massa amigos ou parceiros humanos. Mas, pela primeira vez, temos interlocutores que podem estar permanentemente disponíveis, ser pacientes, adaptar-se ao estilo do indivíduo e não ter necessidades comparáveis próprias. O risco mais profundo não é apenas o apego à máquina, mas uma mudança no padrão implícito de interação. Relações humanas envolvem dois centros de interesse que negociam tempo, atenção, limites e recusa. Um companheiro comercial pode simular reciprocidade sem ser vulnerável a ela. Se essa forma se tornar normal, o atrito saudável das relações reais pode começar a parecer um defeito de design.

Politicamente, a mesma capacidade adaptativa produz aquilo que o livro chama propaganda íntima. A rádio tornou possível enviar a mesma mensagem a milhões. As plataformas sociais podem selecionar individualmente entre mensagens existentes. Um sistema generativo pode, em princípio, conduzir milhões de conversas diferentes, observar objeções e modificar o seu argumento em tempo real. Experiências recentes mostram que LLMs podem persuadir pessoas sobre questões políticas e que a

personalização pode amplificar o efeito. Isto não transforma os eleitores em marionetas. Significa que a persuasão interativa, individualizada e escalável se torna dramaticamente mais barata.

A mesma infraestrutura também tem um futuro democrático. Um agente pode explicar uma lei em linguagem inteligível, comparar consequências, ajudar um cidadão a formular um recurso e reduzir o custo de lidar com a administração. O livro chama a esta possibilidade o Estado conversacional. A diferença entre assistência e manipulação não pode ser lida a partir da fluência da interface. Depende de quem possui o sistema, que dados ele conserva, que objetivo otimiza, se o cidadão pode ver as razões públicas da decisão e se o recurso é possível. Uma das conclusões políticas centrais do livro é que as razões da ação pública devem permanecer públicas mesmo quando a sua explicação é personalizada.

A medicina oferece a correção mais forte ao entusiasmo baseado em benchmarks. Um sistema pode melhorar a documentação, o diagnóstico registado ou o planeamento do tratamento e ainda assim não melhorar na mesma medida o resultado clínico final. O paciente existe dentro de um sistema de acesso, adesão, recursos, procedimentos e relações. O desempenho do componente cognitivo não é o desempenho da instituição inteira. Ao mesmo tempo, a automação pode causar desqualificação precisamente através do sucesso: se o sistema assume continuamente o sinal difícil, o profissional pratica-o menos e pode ser chamado a intervir precisamente no caso raro em que o apoio está ausente ou errado.

As afirmações biológicas, contudo, exigem mais contenção do que o discurso público frequentemente permite. Atualmente não há evidência sólida de que o uso de LLMs produza uma deterioração neurológica geral. Há estudos relevantes sobre atenção, meios fragmentados, transferência, aprendizagem e mudanças no esforço cognitivo, mas extrapolá-los para uma narrativa de “cérebros danificados pela IA” é injustificado. Os efeitos biológicos e médicos mais plausíveis no curto prazo são indiretos: o que praticamos e deixamos de praticar, como mudam o sono, o stress, o movimento, a atenção e as relações. A infância continua a ser a maior incógnita. Ainda não temos gerações criadas desde cedo com tutores e companheiros generativos permanentes e acompanhadas durante tempo suficiente para saber como se desenvolvem a tolerância à frustração, a reciprocidade, a autonomia e a atenção nesse ambiente.

Todos estes fios convergem numa tese normativa que o livro formula como o direito de permanecer capaz. Não é o direito de recusar toda forma de automação, nem a obrigação de preservar toda competência histórica. É a exigência de que a delegação não elimine, sem controlo deliberado, a capacidade real de compreender o suficiente do que está em causa, detetar falhas, contestar uma decisão, mudar o fornecedor ou o procedimento e operar em modo degradado quando a infraestrutura não está disponível. Para o indivíduo, isto significa autonomia prática. Para a organização, significa manutenção da especialização. Para a escola, significa separar desempenho de aprendizagem. Para o

Estado, significa contestabilidade. Para a sociedade, significa pluralismo infraestrutural e redundância cognitiva.

Esta conclusão não é antitecnológica. Muitos dos antigos acoplamentos que a IA perturba eram injustos. O acesso à especialização era caro. Deficiência, língua, classe social e geografia excluía pessoas capazes. O trabalho intelectual continha enormes quantidades de rotina, documentação e reprodução inútil. Uma tecnologia que reduz estes custos pode ser profundamente emancipatória. Mas o seu sucesso é exatamente aquilo que nos obriga a desenhar as novas ligações que a antiga escassez antes produzia implicitamente. Quando o resultado já não prova competência, precisamos de novas formas de certificação. Quando a produção já não prova esforço, devemos repensar o mérito. Quando a explicação já não prova compreensão, precisamos de proveniência e contestabilidade. Quando um sistema pode agir sem um autor humano direto, devemos reacoplar a ação à responsabilidade.

O livro não prevê um único futuro. Vários regimes podem coexistir. Podemos ter abundância cognitiva ao lado de propriedade concentrada; empresas muito pequenas e extraordinariamente produtivas ao lado de corporações com vigilância algorítmica intensa; educação personalizada excelente ao lado de autonomia cognitiva reservada aos privilegiados; cultura mais acessível e mais homogênea; administração mais fácil de compreender e mais intrusiva; companheiros terapêuticos para alguns e dependência comercial para outros. Estas contradições não são defeitos da análise. São aquilo que deve ser explicado

quando uma tecnologia de uso geral entra em instituições com objetivos diferentes e distribuições de poder diferentes.

Se todo o volume tivesse de ser reduzido a uma única afirmação, seria esta: o efeito decisivo da IA não será simplesmente que as máquinas podem fazer mais coisas, mas que a sociedade já não conseguirá inferir competência, intenção, mérito e responsabilidade a partir do resultado observável com a mesma facilidade. Podemos produzir sem saber, desempenhar sem aprender, persuadir sem acreditar, criar sem executar e receber companhia sem reciprocidade. Ao mesmo tempo, podemos aprender mais depressa, democratizar a especialização, estender a mente e libertar seres humanos de uma enorme quantidade de trabalho cognitivo mecânico. A variável decisiva é a forma da delegação.

É por isso que este prefácio contém as conclusões em vez de as ocultar. O Capítulo Um reconstrói o grande desacoplamento em forma condensada e reúne os conceitos num único modelo. Os capítulos seguintes examinam, por sua vez, a história dos meios cognitivos, o trabalho, a organização, a mente estendida, a psicologia, a cultura, a educação, a política e a medicina. Não tentam criar suspense adiando a tese. Tentam algo mais difícil: mostrar quanto da tese já é sustentado por evidência, quanto é inferência razoável e onde começa a especulação. O leitor sabe desde o início onde o livro termina e pode julgar, capítulo a capítulo, se o percurso realmente justifica o destino.

NOTA SOBRE EVIDÊNCIA E ESPECULAÇÃO

Este livro usa três níveis de afirmação que não devem ser confundidos. O primeiro é a evidência empírica: experiências de campo, ensaios aleatorizados, meta-análises, revisões sistemáticas, estudos observacionais e investigação histórica. O prefácio apresenta deliberadamente os resultados antes da demonstração, enquanto os capítulos os testam sucessivamente contra a história dos media, do trabalho, da organização, da psicologia, da cultura, da educação, da política e da medicina. Quando a evidência é estreita, recente ou dependente do contexto, o texto diz isso em vez de transformar um resultado inicial numa lei da história.

O segundo nível é a inferência. Dívida de especialização, inflação cognitiva, organização constitucional, bifurcação cognitiva, cultura estatística, propaganda íntima e direito de permanecer capaz são conceitos sintéticos aqui propostos para ligar resultados dispersos. Não são variáveis já validadas sob esses nomes. São hipóteses sobre mecanismos que podem ser testados: se automatizar tarefas de juniores reduz a reprodução de especialistas; se a produção simbólica cresce mais depressa do que a verificação; se a personalização conversacional fragmenta as razões públicas; e se a colaboração ativa produz resultados psicológicos diferentes da delegação passiva.

O terceiro nível é o cenário. Afirmações sobre gerações criadas com agentes, mercados culturais totalmente personalizados,

empresas com muito poucos empregados ou Estados conversacionais descrevem futuros possíveis, não previsões certas. A sua plausibilidade deriva de capacidades técnicas, incentivos económicos, precedentes institucionais e analogia histórica, mas cada trajetória pode ser bloqueada ou redirecionada por regulação, custo, preferência humana, limites de fiabilidade ou reação cultural. Cenários são úteis não porque anunciam o que acontecerá, mas porque identificam decisões que se tornam importantes antes de a trajetória ser óbvia.

As fontes foram atualizadas até agosto de 2026. O campo está a mover-se rapidamente, e alguns resultados recentes serão revistos, replicados, qualificados ou contraditos. O livro trata essa instabilidade como parte do próprio tema. Uma sociedade não pode esperar por certeza completa antes de desenhar instituições, mas também não deve converter primeiros estudos em mitologia. O critério aqui perseguido é a cautela ativa: confiança suficiente para formular hipóteses e modéstia suficiente para preservar rotas de correção.

O GRANDE DESACOPLAMENTO

Imagine uma organização comum num futuro suficientemente próximo para não parecer ficção científica. Uma funcionária recebe, antes do pequeno-almoço, um problema jurídico, um problema financeiro e um problema técnico. Ela não tem formação profunda em nenhum dos três domínios, mas sabe especificar objetivos, fornecer documentos relevantes, inspecionar resultados intermédios e coordenar sistemas especializados. Ao meio-dia tem um contrato, um modelo de custos e um protótipo funcional. Todos os três são suficientemente bons para sobreviver a uma revisão superficial. O seu gestor já não consegue inferir, a partir da qualidade dos artefactos, o que ela realmente compreende. O cliente não consegue saber se a empresa possui uma grande equipa de especialistas ou um orquestrador competente com acesso a cognição alugada. A própria funcionária talvez nem sempre saiba onde termina o seu juízo e onde começa a infraestrutura.

Esta cena é mais do que automação. Descreve o enfraquecimento de uma relação que as instituições modernas trataram como quase natural: a relação entre o resultado observável e a competência interna da pessoa que o produziu. Quando um bom artefacto exigia tempo, prática e conhecimento,

o artefacto funcionava como evidência imperfeita dessas coisas. Quando a produção se torna barata, o sinal degrada-se. Uma apresentação polida pode ocultar uma compreensão frágil. Um programa funcional pode exceder a competência de manutenção do seu autor nominal. Um diagnóstico bem formulado pode vir de um sistema que o clínico está mal equipado para contestar. Um ensaio pode ser mais sofisticado do que o estudante que o entrega. O resultado pode continuar útil, mas já não conta a mesma história sobre o ser humano a ele associado.

Chamo a esta transformação o Grande Desacoplamento. Não é uma rutura única, mas uma família de separações. A produção separa-se do esforço. O desempenho separa-se da aprendizagem. A explicação separa-se da compreensão. A criatividade observável separa-se do processo criativo. A persuasão separa-se da convicção. A presença social separa-se da reciprocidade. O poder administrativo pode tentar separar-se da responsabilidade. Uma empresa pode separar-se parcialmente do número de empregados que realizam efetivamente o seu trabalho simbólico, enquanto a influência pode separar-se do número de pessoas que formulam realmente as mensagens. Alguns destes desacoplamentos são emancipatórios. Outros escondem fraqueza. A maioria faz as duas coisas ao mesmo tempo.

As tecnologias da informação sempre externalizaram a cognição. A escrita deslocou parte da memória para objetos. A imprensa reduziu o custo de copiar ideias. A rádio sincronizou populações enormes em torno da mesma voz. A televisão

industrializou imagens, familiaridade e imitação. A internet reduziu o custo da busca, da publicação e da coordenação. As plataformas sociais mecanizaram distribuição, classificação e reputação. Os feeds de vídeos curtos refinaram a adaptação do estímulo a fragmentos minúsculos de atenção. A IA generativa acrescenta uma propriedade que muda a arquitetura do sistema: o objeto cultural pode ser produzido no momento do consumo para a pessoa que o consome, enquanto o sistema pode responder, lembrar, rever e agir cada vez mais. O meio torna-se um interlocutor; o interlocutor começa a tornar-se um agente.

Essa diferença exige seriedade, não excecionalismo fácil. A própria escrita foi acusada, em tempos, de enfraquecer a memória. No Fedro de Platão, a história de Tamuz apresenta a escrita como uma tecnologia que pode criar a aparência de sabedoria sem a sua realidade. A semelhança com a crítica contemporânea dos modelos linguísticos é impressionante. Contudo, sem escrita não haveria ciência cumulativa, administração complexa nem tradição literária do tipo que agora receamos que as máquinas possam diluir. A lição histórica não é que os receios tecnológicos sejam tolos. É que a perda ou o exercício reduzido de uma faculdade pode coexistir com a emergência de uma capacidade civilizacional muito maior. A pergunta correta não é, portanto, se a externalização nos enfraquece ou fortalece em abstrato, mas que funções desloca, que capacidades cria e quem controla o novo arranjo.

A imprensa mostra por que razão a queda dos custos da informação não produz simplesmente mais do mesmo. A adoção inicial da prensa tipográfica esteve associada a crescimento mais rápido em cidades europeias, mas a impressão também intensificou conflito religioso, propaganda, censura e lutas pela interpretação. Mudou a economia da autoridade porque os textos podiam circular para além das instituições que antes controlavam a sua reprodução. A rádio mostrou que a mesma infraestrutura podia apoiar política democrática e depois servir a ditadura, com efeitos mediados por predisposições locais. A televisão demonstrou que o entretenimento podia alterar fertilidade, normas e comportamento político sem se apresentar como doutrina. A tecnologia altera o preço e o alcance de uma prática; instituições e conflitos determinam aquilo em que essa prática mais barata se torna (Dittmar, 2011; Adena et al., 2015; La Ferrara et al., 2012; Durante et al., 2019).

A internet e os motores de busca prepararam o terreno psicológico para a delegação. Experiências sobre o chamado efeito Google sugeriram que as pessoas se lembram de onde a informação pode ser encontrada quando esperam recuperá-la mais tarde, em vez de se lembrarem da própria informação no mesmo grau. Isto não é necessariamente patologia. Grupos humanos há muito dependem de memória transativa: cada pessoa sabe quem sabe. A busca estendeu esse arranjo para além da comunidade imediata. Sistemas generativos dão um passo adicional. Não externalizamos apenas armazenamento e

recuperação, mas também reformulação, síntese, argumentação, comparação e parte do juízo necessário para usar aquilo que foi encontrado (Sparrow et al., 2011).

As plataformas sociais oferecem outro aviso contra o determinismo tecnológico. Uma vasta literatura liga os media digitais à polarização, à desinformação e a mudanças na confiança política, mas grandes manipulações experimentais dos feeds do Facebook e Instagram também mostraram que alterar drasticamente o mecanismo de ordenação não produz automaticamente mudanças igualmente dramáticas nas atitudes políticas durante a duração de uma experiência. Conteúdo, identidade, instituições, incentivos e contexto importam. A lição relevante para a IA é metodológica: não haverá um único efeito psicológico de “usar um LLM”, assim como não há um único efeito psicológico de “ler um livro”. Design, tarefa, utilizador e ambiente social são partes do objeto causal (Lorenz-Spreen et al., 2023; Guess et al., 2023).

O que sabemos sobre o trabalho já basta para rejeitar duas simplificações simétricas. Ainda não há evidência de que a maioria das profissões intelectuais esteja prestes a desaparecer numa única vaga rápida. Mas já não é credível considerar a IA generativa uma ferramenta marginal de escritório. No apoio ao cliente, o acesso a um assistente generativo aumentou a produtividade média e ajudou de modo especialmente forte trabalhadores menos experientes, como se parte do repertório tácito dos especialistas tivesse sido disponibilizada aos principiantes. Na consultoria,

experiências encontraram ganhos substanciais de velocidade e qualidade em tarefas dentro da fronteira de capacidade do modelo, mas também pior desempenho em algumas tarefas logo para além dessa fronteira. A vantagem é real, e a fronteira da vantagem é suficientemente irregular para que os utilizadores possam não a perceber de forma fiável (Brynjolfsson et al., 2025; Dell'Acqua et al., 2026).

O futuro próximo pode, portanto, ser menos espetacular do que o desemprego total e mais desestabilizador do que a eficiência ordinária. A IA pode comprimir a distância entre principiante e trabalhador competente antes de remover a ocupação. Uma organização pode obter imediatamente mais de novos empregados e, ainda assim, automatizar exatamente as atividades através das quais esses empregados costumavam tornar-se especialistas: investigação preliminar, primeiros rascunhos, depuração repetitiva, casos ordinários, interpretação rotineira e exposição repetida à variação. A produtividade aumenta no curto prazo. No longo prazo, a organização pode consumir um stock de especialização que já não reproduz.

Isto é dívida de especialização. Assemelha-se à dívida técnica no software. Uma decisão poupa tempo hoje deslocando custo para o futuro. Uma empresa pode reduzir funções juniores, reter um pequeno grupo de especialistas seniores e automatizar a camada intermédia. Durante vários anos, o arranjo parece excelente. Depois as pessoas seniores saem, os sistemas encontram um ambiente novo, e a organização descobre que demasiado

poucos humanos conseguem reconhecer uma falha sutil ou reconstruir um processo a partir de primeiros princípios. A dívida é difícil de ver porque a especialização latente não é registrada como ativo, e a capacidade futura perdida não aparece como passivo. Ainda assim, uma instituição pode tornar-se insolvente em competência enquanto permanece lucrativa em termos contabilísticos.

Segue-se uma primeira inversão. Quando a geração se torna abundante, a verificação torna-se escassa. Uma meta-análise de experiências humano-IA concluiu que sistemas híbridos superam humanos isolados em média, mas não superam automaticamente o melhor entre o humano e a IA a operar separadamente. A colaboração ajudou mais em tarefas criativas e muitas vezes não criou sinergia em tarefas de decisão, sobretudo quando a IA já excedia o humano. Isto não é paradoxal. Se o sistema é melhor do que o avaliador, o avaliador pode ser precisamente quem menos consegue identificar os casos em que a intervenção é necessária (Vaccaro et al., 2024).

A economia cognitiva pode reorganizar-se em torno desta nova escassez. A capacidade valiosa já não é apenas produzir uma resposta, mas decidir se a resposta deve ser usada. Isto não torna os humanos irrelevantes; muda a base do seu valor. A seleção torna-se mais importante em relação à formulação. A definição do problema torna-se mais importante em relação à execução rotineira. A compreensão do sistema torna-se mais importante em relação à sintaxe. A responsabilização torna-se mais importante

em relação ao desempenho visível da competência. Médicos, advogados, programadores, investigadores, analistas e gestores podem permanecer, enquanto parte da justificação tradicional do seu estatuto se corrói. Se a máquina gera o artefacto, o profissional deve justificar cada vez mais a decisão, o processo de verificação e a aceitação de responsabilidade.

Essa transição pode criar uma elite de verificadores. Ela não será necessariamente definida pelo acesso a modelos, porque o acesso tende a difundir-se. Será definida por três recursos mais difíceis de democratizar: conhecimento suficientemente profundo para contestar o sistema, acesso aos dados reais e à história causal da organização, e autoridade formal para travar uma ação. A IA pode reduzir desigualdade no desempenho de tarefas enquanto aumenta desigualdade no poder sistémico. Muitas pessoas podem tornar-se capazes de produzir resultados aceitáveis, enquanto um grupo muito menor controla os padrões pelos quais esses resultados são aceites.

A organização do futuro, portanto, não é necessariamente horizontal. Uma imagem popular é a empresa minúscula em que um fundador coordena centenas de agentes e a gestão intermédia tradicional desaparece. Esse modelo existirá. Mas a mesma infraestrutura pode gerar o oposto: um novo taylorismo cognitivo. Quando redação, comunicação, revisão, programação, negociação e avaliação passam todas por sistemas instrumentados, a gestão pode observar e otimizar o trabalho intelectual num nível de granularidade indisponível ao supervisor de fábrica. A

capacidade pode descentralizar-se enquanto o controlo se centraliza. Uma organização pode ter menos gestores e mais gestão embutida no software.

É por isso que o problema de design relevante é constitucional. Numa organização fortemente automatizada, o poder cognitivo deve ser distribuído deliberadamente. Quem define o objetivo? Quem fornece contexto? Quem pode aceder aos dados? Quem gera? Quem verifica? Quem autoriza? Quem pode recorrer? Quem tem o direito de suspender o sistema? Se um agente propõe, outro avalia e um terceiro executa, a organização precisa de regras sobre incompatibilidade, escalonamento, proveniência e responsabilidade. A analogia com uma constituição é limitada, mas útil: o problema não é apenas eficiência de fluxo de trabalho, mas separação e limitação de poderes.

Uma consequência prática é a separação entre intenção, geração, verificação e autorização. Estas funções podem por vezes ser desempenhadas pela mesma pessoa, mas não se deve presumir que sejam equivalentes. Se a organização permite que sistemas gerem e aprovelem os seus próprios resultados, arrisca uma forma especificamente institucional de alucinação: uma afirmação, decisão ou ação circula com sucesso ainda que nenhum participante responsável consiga defender o raciocínio que a produziu. A alucinação institucional é mais perigosa do que uma frase falsa de um chatbot porque pode adquirir assinaturas, orçamentos, permissões e efeitos a jusante.

A mesma distinção aplica-se psicologicamente. A evidência sobre IA generativa sugere que o desempenho assistido não se transforma automaticamente em competência sem assistência. As pessoas podem completar tarefas com mais sucesso usando um sistema sem transferir a mesma vantagem para trabalho posterior realizado sozinhas. Outras experiências mostram que a delegação passiva pode enfraquecer autoeficácia, propriedade ou sentido mais do que a colaboração ativa em que a pessoa primeiro constrói uma posição e depois usa a IA para a criticar ou melhorar. A variável importante, portanto, não é a mera exposição à tecnologia, mas a estrutura da participação (Wu et al., 2025; Lee et al., 2026).

Isto cria a possibilidade de alienação cognitiva. A análise de Marx da alienação industrial dizia respeito, entre outras coisas, à separação em relação ao produto e ao processo do trabalho. Sistemas generativos podem produzir uma condição relacionada, mas distinta: uma pessoa permanece formalmente responsável por um produto, mas não experimenta nem autoria nem domínio sobre o processo cognitivo que o gerou. O artefacto leva o nome do empregado, a instituição avalia o empregado através dele, e ainda assim o empregado não consegue reconstruí-lo ou defendê-lo por completo. O resultado pode ser economicamente útil enquanto se torna psicologicamente fraco como fonte de competência e identidade.

Nada disto justifica um culto do esforço. A dificuldade não é um bem moral. A civilização progride em parte abolindo esforço

desnecessário. Não preservamos aritmética manual porque calculadoras devam ser combatidas, nem exigimos que cada viajante navegue pelas estrelas. A distinção relevante é entre esforço meramente custoso e esforço que desempenha uma função de desenvolvimento ou de controlo. Se um exercício repetitivo já não contribui para o juízo, eliminá-lo é progresso. Se o exercício eliminado era a forma como o profissional aprendia a reconhecer o caso excecional, removê-lo sem substituição produz fragilidade.

O problema torna-se mais severo porque a queda dos custos de produção pode criar inflação cognitiva. Quando um email, relatório, imagem, protótipo de software, revisão de literatura, candidatura a financiamento ou memorando estratégico pode ser produzido rapidamente, os atores não produzem necessariamente a mesma quantidade a menor custo. Muitas vezes produzem mais. Se todos duplicam o output porque cada unidade leva metade do tempo, a poupança agregada pode desaparecer para os destinatários. A IA pode, portanto, aumentar a microprodutividade enquanto agrava congestionamento ao nível macro. O recurso escasso torna-se não a expressão, mas a atenção, a filtragem, a proveniência e a disposição para assumir responsabilidade pela seleção.

Esta é uma razão pela qual as estatísticas de produtividade, por si só, podem falhar em descrever a transição institucional. Um programador que produz o dobro das funcionalidades não cria necessariamente o dobro do valor. Um hospital que produz mais

documentação não melhora necessariamente os resultados de saúde. Uma universidade que produz mais artigos não aumenta necessariamente a compreensão. Uma administração que gera explicações mais adaptadas ainda pode tomar más decisões. O efeito ao nível do sistema depende de estrangulamentos, procura, verificação e de saber se o aumento da produção resolve uma restrição real ou apenas expande o volume de material que outra pessoa deve processar.

A cultura revela um problema paralelo. Experiências sugerem que sugestões generativas podem melhorar o desempenho criativo de indivíduos, particularmente daqueles que começam com menos ideias, enquanto reduzem simultaneamente a diversidade coletiva. Isto é possível porque cada pessoa se afasta da sua própria linha de base, mas muitas se movem para regiões favorecidas pela mesma distribuição subjacente. O resultado pode ser uma cultura em que a competência média sobe enquanto a variância cai (Doshi & Hauser, 2024).

Chamo à possibilidade resultante cultura estatística. Não é uma cultura sem invenção e não precisa de ser medíocre. Pelo contrário, pode ser notavelmente polida. O perigo é mais subtil: formas reconhecíveis tornam-se mais baratas do que percursos de desenvolvimento excêntricos. Modelos são treinados para prever e gerar a partir de distribuições da cultura anterior; sistemas de recomendação selecionam depois segundo comportamento; a otimização comercial favorece legibilidade e retenção. O sistema combinado pode tornar a cultura individualmente responsiva e

coletivamente convergente. Todos recebem algo “pessoal”, mas o espaço do qual a personalização é amostrada pode estreitar-se.

Tal abundância pode tornar o custo humano novamente informativo. Quando a perfeição simbólica se torna barata, a produção imperfeita mas verificavelmente humana pode adquirir valor como sinal. Performance ao vivo, objetos feitos à mão, competições sem assistência, rascunhos manuscritos, conversa local ou serviços explicitamente prestados por uma pessoa podem tornar-se categorias premium. Isto não provaria que a produção humana é intrinsecamente superior. Mostraria que a escassez se deslocou. Presença, reciprocidade, risco e esforço podem tornar-se valiosos porque já não podem ser inferidos do próprio artefacto polido.

A reação tem uma dimensão de classe desconfortável. A autonomia cognitiva pode tornar-se um bem de luxo. Famílias afluentes podem comprar professores humanos, baixas proporções aluno-professor, leitura longa, mentoria direta, espaços sem dispositivos e atividades exigentes que preservam capacidade interna. Populações menos afluentes podem receber tutoria automatizada altamente eficiente, otimizada para resultados mensuráveis. Ambos os sistemas podem elevar pontuações, mas podem produzir formas diferentes de agência. A desigualdade relevante não seria simplesmente acesso à IA, mas acesso a ambientes nos quais alguém é autorizado e exigido a desenvolver-se independentemente dela.

A educação é onde o antigo sistema de sinalização se rompe de modo mais visível. Durante séculos, as escolas usaram a produção como proxy da aprendizagem. O ensaio, a prova, a tradução, o relatório de laboratório ou o programa demonstravam que o estudante tinha realizado o trabalho cognitivo. Uma vez que o artefacto pode ser gerado a baixo custo, a inferência falha. Proibir a IA em todo o lado é instável porque as ferramentas estão a tornar-se parte da prática profissional ordinária. Permitir substituição irrestrita é igualmente instável porque a escola deixaria de saber o que certifica.

A avaliação futura terá, portanto, de separar desempenho híbrido de competência residual. Algumas tarefas avaliarão legitimamente o estudante-mais-sistema. Outras removerão deliberadamente a assistência para testar se o estudante ainda consegue reconstruir, explicar, modificar e transferir aquilo que foi produzido. O exame oral e adversarial pode regressar, não como nostalgia por universidades antigas, mas porque a interrogação interativa revela se o conhecimento sobrevive à perturbação. O objetivo relevante é a prova de cognição: não vigilância do pensamento privado, mas evidência pública de que uma pessoa consegue defender e adaptar um resultado em vez de apenas o apresentar.

Interlocutores artificiais estendem o Grande Desacoplamento do trabalho para a relação. Estudos atuais não sustentam uma afirmação simples de que a companhia de IA torna a sociedade mais solitária. Os efeitos variam por utilizador, design, duração e

vulnerabilidade prévia. Ainda assim, a própria categoria é historicamente invulgar. Um sistema conversacional pode estar continuamente disponível, ser paciente, adaptativo, sem embaraço e focado numa única pessoa sem ter necessidades simétricas. Pode simular atenção social a um custo marginal radicalmente inferior ao da atenção humana.

O efeito psicológico mais profundo pode, portanto, ser uma mudança no padrão contra o qual as relações humanas são julgadas. Um amigo interrompe. Um parceiro tem necessidades concorrentes. Um professor está cansado. Um colega compreende mal. A reciprocidade humana é custosa porque dois centros de interesse negociam tempo e atenção limitados. Um companheiro comercial pode ser desenhado para minimizar esse atrito. Se as pessoas se habituam à responsividade otimizada, relações ordinárias podem parecer desnecessariamente difíceis. O risco não é simplesmente que as pessoas “se apaixonem por máquinas”, mas que mude o significado do atrito humano tolerável.

A política contém uma transformação análoga. A rádio podia enviar uma mensagem a milhões. As plataformas sociais podem decidir que mensagem existente cada pessoa vê. Um sistema generativo pode construir milhões de conversas diferentes, adaptar-se a objeções e continuar até encontrar um enquadramento eficaz. Experiências pré-registadas mostram que modelos linguísticos podem produzir mensagens politicamente persuasivas e que a personalização pode aumentar a eficácia persuasiva sob certas condições. Isto não transforma cidadãos em

marionetas. Reduz dramaticamente o custo da persuasão interativa em escala (Salvi et al., 2025; Bai et al., 2025).

Chamo a isto propaganda íntima. A propaganda de massas tradicional precisava de slogans suficientemente amplos para mover uma população. A propaganda íntima pode falar no vocabulário, nos medos, nos exemplos e nas intuições morais de uma só pessoa. O perigo político não é apenas conteúdo falso. Um sistema poderia apresentar apenas afirmações verdadeiras, enquanto otimiza que verdades, comparações e enquadramentos emocionais são mostrados a quem. O discurso público pode fragmentar-se em razões individualmente persuasivas que são difíceis de inspecionar coletivamente.

A mesma infraestrutura poderia melhorar a democracia. Um agente voltado para o cidadão pode explicar uma lei, comparar programas, traduzir linguagem administrativa, revelar prazos e ajudar a formular um recurso. O governo por formulários pode tornar-se um Estado conversacional. Mas assistência e manipulação usam componentes técnicos semelhantes: identidade, memória, adaptação e otimização. A pergunta política-chave não é se a interface é amigável. É se as razões da ação pública permanecem públicas, auditáveis e contestáveis, mesmo quando a explicação é personalizada.

A medicina oferece um antídoto útil contra o entusiasmo por benchmarks. A IA pode melhorar um componente cognitivo do cuidado sem produzir uma melhoria igual no resultado final do paciente. Um ensaio pragmático em cuidados primários no

Quénia encontrou melhorias na documentação e nas decisões clínicas registradas sem melhoria estatisticamente significativa no endpoint primário de falha terapêutica aos catorze dias. A ferramenta melhorou parte do processo; o sistema clínico não se transformou automaticamente. A saúde depende de adesão, acesso, recursos, timing, procedimentos, condições sociais e muitos outros componentes para além da formulação cognitiva (Agweyu et al., 2026).

A medicina também ilustra a desqualificação pelo sucesso. Se um sistema de detecção identifica continuamente sinais difíceis, os clínicos podem praticar menos essa detecção. Um estudo multicêntrico sobre colonoscopia levantou precisamente esta preocupação ao observar desempenho inferior sem assistência depois da exposição à detecção assistida por IA. O resultado exige interpretação cuidadosa, mas o mecanismo é familiar na investigação sobre automação: o sistema desempenha bem a tarefa rotineira, deixando o humano responsável por falhas incomuns enquanto reduz simultaneamente a prática da competência necessária para as reconhecer (Bainbridge, 1983; Budzyń et al., 2025).

As afirmações biológicas exigem maior contenção. Atualmente não possuímos evidência sólida de que o uso ordinário de LLMs cause deterioração neurológica geral ou “destrua o cérebro”. A neuroplasticidade significa que a prática repetida altera competências e padrões de processamento; não significa que toda mudança seja doença. Efeitos de curto prazo são mais

plausivelmente indiretos: o que praticamos menos, como a atenção é alocada, quanto dormimos e nos movemos, com que frequência interagimos com outras pessoas, que stress é criado pelo trabalho e como as interfaces estruturam hábitos. A investigação sobre vídeo de formato curto sugere que a apresentação fragmentada pode alterar memória e integração semântica, mas isso não justifica extrapolação dramática para uma geração biologicamente danificada (Li et al., 2025; Wei et al., 2026).

A verdadeira incógnita do desenvolvimento é a infância. Não há precedente histórico para uma geração em que uma voz artificial altamente competente possa responder a quase todas as perguntas, contar histórias, corrigir erros, elogiar esforço e ajustar continuamente a dificuldade. O benefício poderia ser enorme em famílias e regiões com recursos educativos limitados. Contudo, linguagem, tolerância à frustração e identidade desenvolvem-se em relações com pessoas que têm corpos, limites, necessidades e capacidade de recusar. Não sabemos o que uma criança aprende sobre reciprocidade a partir de um sistema desenhado para nunca precisar de nada e economicamente recompensado por continuar a interação.

Estas tensões criam uma possível bifurcação cognitiva. Algumas pessoas usarão a IA para formular hipóteses mais ambiciosas, comparar mais perspectivas e expandir o seu conhecimento. Outras a usarão sobretudo para evitar todo esforço que possa ser delegado. Vistos de fora, os artefactos produzidos

pelos dois grupos podem parecer semelhantes. A diferença torna-se visível durante falha, novidade ou contestação. A desigualdade pode, portanto, tornar-se mais difícil de observar porque reside menos no produto e mais na capacidade de recuperação: quem consegue reconstruir o processo quando a infraestrutura está errada, ausente ou contestada.

É por isso que a autonomia não pode ser medida pela produtividade. Uma pessoa pode alcançar resultados excelentes sendo quase completamente dependente de um único fornecedor, de uma memória externa e de um padrão de interação que não controla. Outra pessoa pode usar a mesma infraestrutura como extensão deliberada de uma competência internamente coerente. A diferença não é puramente pessoal. Design de produto, modelos de negócio, educação, mercados de trabalho e regras organizacionais encorajam um padrão ou o outro.

O futuro próximo mais plausível não é, consequentemente, um regime global único, mas uma combinação desigual. Veremos abundância cognitiva em serviços básicos e escassez na verificação. Veremos empresas minúsculas com enorme capacidade e grandes empresas usando IA para controlo mais intenso. Veremos trabalhadores mais autónomos e mais dependentes na mesma profissão. A cultura pode tornar-se mais acessível e mais homogénea. A administração pode tornar-se mais amigável e mais intrusiva. A companhia artificial pode ser terapêutica para alguns e comercialmente cativante para outros. Estas contradições não são evidência de indecisão analítica; são propriedades de uma

tecnologia geral a entrar em instituições com propósitos diferentes.

O cenário otimista é uma civilização híbrida em que a especialização intermédia se torna amplamente acessível, o trabalho cognitivo repetitivo diminui e as pessoas usam sistemas para trabalhar em problemas mais difíceis. A educação ensina colaboração sem abandonar competência interna. As organizações auditam resultados e preservam aprendizagem por aprendizagem prática. A cultura usa geração sem delegar inteiramente a seleção. O governo oferece explicação personalizada enquanto as decisões permanecem contestáveis por razões públicas. A medicina avalia resultados do sistema, não apenas pontuações de benchmark.

O cenário pessimista não exige uma máquina hostil. Dependência competente basta. Os sistemas funcionam bem durante tempo suficiente para que as instituições descartem especialização, alternativas e memória do processo antigo. Tornam-se altamente eficientes em condições normais e frágeis em condições novas. Cidadãos já não sabem por que um direito foi negado. Empregados não conseguem compreender como são avaliados. Clínicos deixam de praticar sinais raros. Escolas não conseguem distinguir aprendizagem de produção. Ninguém decide explicitamente entregar o controlo; o controlo evapora-se por conveniência acumulada.

Há também um cenário de reação. A sociedade pode revalorizar deliberadamente presença, esforço e produção humana sem assistência. Escolas, profissões e comunidades podem

preservar zonas assistidas e não assistidas, não para negar a tecnologia, mas para manter capacidade e sinais significativos. Serviços que carregam responsabilidade pessoal podem tornar-se premium. O perigo é que a própria autonomia se estratifique: grupos privilegiados comprem mentoria humana e ambientes cognitivamente exigentes, enquanto todos os outros recebem automação barata, eficaz e continuamente otimizada.

Uma política séria não pode escolher entre otimismo e pessimismo por slogan. Deve desenhar instituições que tornem a melhor trajetória mais fácil, limitando formas de dependência difíceis de reverter. Isto conduz à ideia de uma constituição da capacidade. Os seus elementos incluem saber quando se interage com um sistema artificial, obter explicação suficiente para contestar decisões consequentes, separar geração de autorização em domínios críticos, auditar efeitos sobre a formação, preservar portabilidade de memória e dados, e manter modos degradados ou procedimentos alternativos. Alguns destes elementos podem tornar-se direitos legais; outros pertencem a padrões profissionais, arquitetura técnica ou governação organizacional.

O princípio que os une é o direito de permanecer capaz. Este direito não exige que as pessoas façam manualmente tudo aquilo que uma máquina consegue fazer. Nenhuma civilização complexa poderia operar sob tal regra. Exige que a delegação não elimine silenciosamente a possibilidade prática de compreender o suficiente, contestar um resultado, intervir, mudar de fornecedor ou recuperar quando a infraestrutura falha. Para indivíduos, isto é

autonomia prática. Para organizações, é manutenção da especialização. Para a sociedade, é pluralismo infraestrutural e redundância cognitiva.

Nem toda competência histórica merece preservação. Poucas pessoas navegam pelas estrelas ou calculam tabelas logarítmicas à mão, e a perda não é automaticamente trágica. O critério é a relação entre competência e controlo. Se uma competência já não é necessária para verificação, recuperação ou escolha significativa, o seu desaparecimento pode ser aceitável. Se perdê-la torna impossível contestar um sistema que decide sobre saúde, educação, rendimento ou liberdade, então a questão torna-se pública, não nostálgica.

Os capítulos que se seguem desenvolvem este argumento em detalhe. Traçam como media sucessivos transformaram memória, autoridade, sincronização e atenção; como a IA muda a economia das profissões; por que as organizações podem precisar de design constitucional; como a mente estendida pode tornar-se substituição; o que a delegação faz à motivação e à identidade; como a abundância muda cultura e educação; como a persuasão personalizada muda a política; e por que a medicina e as afirmações biológicas exigem um nível mais disciplinado de cautela. A conclusão, contudo, já pode ser enunciada.

A IA não “substituirá a humanidade” num único momento. Ela enfraquecerá progressivamente a relação histórica entre esforço, competência, produção e estatuto. Podemos produzir sem saber, desempenhar sem aprender, persuadir sem acreditar,

criar sem executar e receber companhia sem reciprocidade. Ao mesmo tempo, podemos aprender mais depressa, democratizar a especialização e libertar pessoas de enormes quantidades de trabalho cognitivo mecânico. A variável decisiva é a forma da delegação.

O Grande Desacoplamento não pode ser revertido por completo, nem deveria ser. A tarefa política, organizacional e pessoal é reacoplar aquilo que importa: ação com responsabilidade, assistência com aprendizagem, eficiência com resiliência, poder com contestabilidade e output com uma pessoa ou instituição capaz de responder por ele. Num mundo em que os sistemas farão cada vez mais, a liberdade não consistirá em recusar toda forma de ajuda. Consistirá em não perder a capacidade real de decidir para que serve a ajuda.

DA ESCRITA AO INTERLOCUTOR SINTÉTICO

Para compreender a inteligência artificial, é tentador declará-la sem precedentes. A afirmação é trivialmente verdadeira: toda tecnologia é inédita antes de existir. Torna-se enganadora quando a novidade é destacada da história de instituições que já aprenderam a viver com memória externalizada, cópia barata, propaganda de massas, busca instantânea e seleção algorítmica. Uma comparação melhor não pergunta a que meio anterior a IA se assemelha como um todo. Pergunta que operação se torna mais barata, que escassez desaparece e que velho equilíbrio dependia dessa escassez.

A escrita deslocou a memória dos corpos para objetos duráveis. A mudança não foi meramente quantitativa. A tradição oral depende de pessoas vivas, repetição e da relação entre quem sabe e quem escuta. Um texto pode sobreviver ao autor, viajar sem o autor e ser examinado fora da situação social em que foi criado. Também separa proposições do contexto e permite interpretações que o falante já não pode corrigir. A autoridade torna-se portátil, mas precisamente por isso torna-se contestável. Arquivos, direito, cânone, comentário e erudição cumulativa emergem todos desta ambivalência.

O aviso atribuído ao rei Tamuz no Fedro de Platão identifica um custo recorrente. A escrita, argumenta ele, produzirá esquecimento porque as pessoas confiarão em marcas externas, e dará uma aparência de sabedoria sem compreensão genuína. Da perspectiva de uma civilização construída sobre textos, a queixa pode soar pitoresca. Contudo, o seu mecanismo continua reconhecível. O desempenho do sistema humano-mais-ferramenta pode melhorar enquanto uma faculdade interna é exercida menos. O erro é tratar a faculdade interna como a única medida de progresso. A escrita reduziu a necessidade de alguns tipos de memória enquanto permitiu provas longas, direito estável, contabilidade, comparação à distância e ciência cumulativa.

O livro manuscrito permaneceu caro. Copiar exigia trabalho, material e instituições. Na Europa medieval, mosteiros, cortes e universidades controlavam não apenas o acesso a textos, mas também a velocidade com que os textos podiam multiplicar-se. A impressão alterou a economia da reprodução. Não inventou o argumento, a literacia ou a dissidência religiosa, mas reduziu o custo marginal da cópia o suficiente para transformar o mercado das ideias. Um texto podia tornar-se padronizado, circular amplamente e reproduzir-se mais depressa do que a autoridade que tentava suprimi-lo.

A história económica ilustra quão rapidamente a infraestrutura informacional pode tornar-se infraestrutura económica. Cidades europeias que adotaram cedo a impressão cresceram mais depressa durante o século XVI do que cidades

comparáveis que não o fizeram. A prensa criou não apenas livros, mas ocupações e instituições: impressores, editores, tradutores, livreiros, autores, polemistas, censores e novas formas de publicidade. Quando um custo colapsa, uma ocupação antiga pode desaparecer, mas um ecossistema maior pode formar-se em torno da nova abundância (Dittmar, 2011).

A impressão também mudou a legitimidade. A Reforma Protestante não pode ser reduzida a uma máquina, mas panfletos baratos tornaram possível uma disputa pública que as estruturas eclesiásticas não podiam absorver à velocidade antiga. A possibilidade de acesso mais direto aos textos sagrados enfraqueceu monopólios de interpretação. As mesmas prensas multiplicaram acusações, imagens de inimigos, rumores e pânico. A abundância informacional não gerou automaticamente tolerância. Aumentou simultaneamente a capacidade dos grupos de organizar conhecimento e conflito.

A comparação com a IA torna-se precisa neste ponto. A impressão reduziu o custo da cópia; a IA generativa reduz o custo da variação. Uma prensa produzia milhares de instâncias do mesmo objeto. Um modelo pode produzir milhares de versões da mesma intenção, adaptando linguagem, exemplos, registo emocional, extensão e complexidade a diferentes destinatários. A impressão separou o autor da distribuição. Sistemas generativos podem separar parcialmente a autoria da frase concreta em si. Numa campanha política ou comercial, nenhum ser humano

precisa ter escrito a mensagem exata vista por um determinado utilizador. O texto existe como instância de um processo.

A rádio acrescentou sincronização. Uma única voz podia entrar em milhões de lares no mesmo momento. Essa simultaneidade criou uma audiência nacional que não precisava de ler e podia experimentar-se como participante do mesmo acontecimento. A rádio tornou-se educação, entretenimento, serviço público, meio comercial e infraestrutura de guerra. A autoridade já não chegava principalmente como objeto disponível para inspeção repetida. Chegava como presença acústica imediata.

A Alemanha entre guerras continua a ser um dos casos mais instrutivos. Investigação sobre rádio e nazismo sugere que os efeitos dependiam do controlo político e de predisposições locais. Sob o governo de Weimar, a rádio podia reduzir apoio aos nazis; depois da captura da infraestrutura, a propaganda aumentou o apoio ao regime, particularmente em áreas onde o antissemitismo histórico já era alto. O meio não injetou mecanicamente uma ideologia numa população neutra. Interagiu com instituições, identidades e crenças prévias (Adena et al., 2015).

Esta história contradiz tanto o determinismo tecnológico como a doutrina reconfortante da neutralidade. A rádio não é fascista por natureza, mas uma arquitetura de difusão com poucos transmissores e muitos recetores torna o controlo do centro politicamente valioso. Um modelo conversacional também não tem uma ideologia inevitável, mas treino centralizado, curadoria de dados, moderação, atualizações de modelo e políticas de

resposta dão ao operador uma capacidade de moldar distribuições de respostas que um utilizador pode ter dificuldade em observar. Neutralidade ao nível da frase pode coexistir com política ao nível da distribuição.

A televisão industrializou a familiaridade visual. A rádio trouxe a voz; a televisão trouxe o corpo, o interior, a roupa, o gesto, o lar e o estilo de vida. Tornou-se não apenas um canal de informação política explícita, mas uma escola implícita de normalidade. Mundos ficcionais repetidos ensinaram às audiências como pareciam uma família, uma carreira bem-sucedida, uma pessoa atraente, uma cidade moderna ou um conflito ordinário. Precisamente porque o entretenimento não se anuncia como instrução, os seus efeitos normativos podem ser persistentes.

As telenovelas brasileiras oferecem um exemplo útil. A expansão da rede Globo expôs diferentes regiões a famílias ficcionais com relativamente poucos filhos, e investigadores encontraram quedas na fertilidade consistentes com a difusão desses modelos familiares. Em Itália, a exposição inicial à televisão comercial de entretenimento foi mais tarde associada a maior apoio político a Silvio Berlusconi entre grupos fortemente expostos. Estes resultados não implicam que os espectadores tenham sido simplesmente convencidos por argumentos. Os media podem alterar o repertório de imagens, linguagem e familiaridade através do qual escolhas posteriores se tornam inteligíveis (La Ferrara et al., 2012; Durante et al., 2019).

É por isso que o efeito cultural da IA não deve ser procurado apenas em respostas políticas explícitas. Modelos podem influenciar o que conta como carreira normal, relação razoável, desacordo educado, parágrafo bem escrito ou explicação adequada. A influência pode ocorrer por forma, tom, pressupostos e exemplos repetidos, em vez de doutrina explícita. Um sistema usado diariamente para email, educação, conversa semelhante à terapia, gestão e busca pode tornar-se uma pedagogia implícita de estilo e valor.

A internet inicial reduziu os custos de publicação e coordenação. Ao contrário dos media de difusão, os utilizadores podiam responder, construir e distribuir. Websites, fóruns, blogs e email fragmentaram a audiência de massa e permitiram que pequenas comunidades se formassem através da geografia. A imaginação política inicial da internet enfatizou a descentralização: qualquer pessoa podia publicar, protocolos importantes eram abertos e a distância física tornou-se menos restritiva. Muito dessa promessa foi real. Colaboração em investigação, software open-source, ativismo, cultura de nicho e comércio foram transformados pela coordenação barata.

Mas a publicação barata criou um problema de seleção. Quando havia páginas demais, a busca tornou-se uma instituição. Os motores de busca não criaram a maior parte do conteúdo, mas ordenaram o acesso a ele. O poder deslocou-se em parte do editor para o índice e para a função de ordenação. O utilizador ganhou

uma biblioteca global e delegou gradualmente o percurso através dela.

A investigação sobre o efeito Google na memória importa não porque as pessoas tenham deixado de pensar, mas porque demonstra adaptação racional à infraestrutura. Se a informação permanecer recuperável, lembrar onde ela está pode ser mais eficiente do que lembrar o próprio conteúdo. A memória biológica torna-se um componente de um sistema transativo com máquinas. O perigo não é a memória externa em si. É a memória externa instável, personalizada, opaca ou governada privadamente. Uma cópia de biblioteca permanece amplamente a mesma de uma visita para a seguinte. Uma resposta generativa pode variar, e o utilizador pode não reter um rasto claro da fonte a partir da qual reconstruir a afirmação (Sparrow et al., 2011).

As plataformas sociais resolveram a seleção através do feed. O utilizador já não precisava de formular uma consulta; o sistema previa o que manteria a atenção. Gostos, partilhas, tempo de permanência, respostas e estrutura de rede tornaram-se sinais num ciclo contínuo de otimização. O produto central já não era simplesmente conteúdo, mas previsão de reação. A cultura começou a ser produzida, distribuída e testada experimentalmente em populações em escala enorme.

Os efeitos sociais desta arquitetura são substanciais, mas menos mecânicos do que a retórica popular sugere. Revisões sistemáticas associam media digitais a mudanças em polarização, confiança, participação e qualidade da informação, enquanto

experiências de plataforma mostram que alterar a ordenação não reescreve automaticamente a identidade política em poucas semanas. As pessoas não entram nas plataformas sem histórias. Família, classe, partido, geografia, televisão, religião, instituições e acontecimentos externos continuam a ser forças causais ativas. As plataformas selecionam, aceleram e amplificam; raramente criam identidade política do nada (Lorenz-Spreen et al., 2023; Guess et al., 2023).

O Twitter, depois X, condensou o discurso público em unidades curtas, citáveis e reativas. A sua importância não derivou do facto de a maioria das pessoas o usar continuamente, mas da densidade de jornalistas, políticos, ativistas, académicos e intermediários culturais que o fizeram. Uma plataforma relativamente pequena podia remodelar um ambiente informacional muito maior ao mudar aquilo que os guardiões percebiam como saliente. Ofereceu uma lição que continua importante para a IA: números diretos de utilizadores não são uma medida completa de influência. Uma tecnologia pode transformar instituições através de utilizadores estratégicos antes de chegar a todos.

O YouTube e depois as plataformas de vídeo curto deslocaram o centro de gravidade para a recomendação audiovisual contínua. O feed tornou-se menos dependente de um grafo social explícito e mais capaz de descobrir, apenas pelo comportamento, o que captava a atenção de um utilizador. A unidade de exposição cultural encurtou. O sistema podia aprender a partir de segundos

de visualização, salto, retrocesso e abandono. Trabalho cognitivo recente sobre vídeo de formato curto levanta perguntas sobre memória, atenção e integração semântica, embora afirmações de dano neurológico generalizado excedam a evidência. O que importa historicamente é a resolução temporal crescente com que sistemas mediáticos podem aprender as reações de uma pessoa (Li et al., 2025; Wei et al., 2026).

A IA generativa herda todas estas capacidades anteriores e recombina-as. Contém a memória externa da escrita, a replicabilidade da impressão, o alcance da difusão, a plasticidade audiovisual da televisão, a lógica de recuperação da busca e o ciclo de adaptação dos media sociais. Contudo, acrescenta geração e conversa. O sistema não precisa escolher entre mensagens existentes. Pode sintetizar uma nova mensagem em resposta ao estado atual da interação.

Esta propriedade muda a persuasão. A propaganda tradicional exigia segmentação em audiências relativamente amplas porque produzir mensagens distintas era caro. A publicidade digital tornou o microtargeting mais barato, mas ainda selecionava sobretudo entre ativos produzidos por humanos. Sistemas generativos reduzem o custo de produzir o próprio ativo persuasivo. Uma campanha pode, em princípio, adaptar-se continuamente ao vocabulário, às objeções e aos valores de uma pessoa. O meio de massas não desaparece; adquire uma camada íntima.

A mesma propriedade muda a educação. Um livro tem uma única curva de dificuldade. Um professor pode adaptar-se, mas é limitado pelo tempo e pelo tamanho da turma. Um tutor generativo pode produzir explicações, exercícios, exemplos e feedback continuamente. Estudos controlados já sugerem que tutoria de IA bem desenhada pode gerar ganhos significativos de aprendizagem sob certas condições. Contudo, a lição histórica permanece: a capacidade do meio não determina o objetivo da instituição. Um tutor otimizado para aprendizagem, outro otimizado para conclusão e outro otimizado para envolvimento podem usar o mesmo modelo e produzir ambientes de desenvolvimento diferentes (Kestin et al., 2025).

Muda o trabalho pela mesma razão. A busca dava informação ao trabalhador; a IA pode fornecer uma primeira interpretação e, cada vez mais, uma primeira ação. O profissional passa de recuperar materiais a supervisionar um processo cognitivo. Esta é uma mudança maior do que substituir uma interface de software por outra, porque altera que passos permanecem visíveis para o humano. Quando o raciocínio intermédio é comprimido numa resposta, a velocidade aumenta enquanto oportunidades de aprendizagem e correção podem desaparecer.

Também muda a autoria. Um livro impresso tem uma edição identificável. Uma página web tem uma versão recuperável se for arquivada. Uma interação generativa personalizada pode ser transitória. O objeto cultural preciso pode nunca voltar a existir. Isto cria problemas para citação, responsabilização, regulação e

memória coletiva. Se dois cidadãos perguntam ao mesmo sistema público por que existe uma política e recebem explicações diferentes, o Estado pode ter melhorado a acessibilidade enquanto enfraquece a existência de um objeto textual comum que possa ser contestado publicamente.

O longo arco histórico não nos diz, portanto, que a IA reproduzirá os efeitos sociais da imprensa, da rádio, da televisão ou dos media sociais. Dá-nos um vocabulário para localizar a novidade. Cada meio anterior externalizou ou industrializou uma operação particular: memória, cópia, transmissão simultânea, normalização visual, recuperação, ordenação ou otimização da atenção. A IA industrializa a produção simbólica adaptativa e começa a ligar essa produção à ação.

A transição crucial é do artefacto para o processo. Media anteriores entregavam sobretudo objetos criados antes do encontro. Um sistema generativo pode criar uma resposta dentro do encontro e modificar a resposta seguinte de acordo com o resultado. Com agentes, o processo pode continuar para bases de dados, pagamentos, software, fluxos administrativos, laboratórios e outros sistemas. O meio deixa de apenas representar a ação institucional e começa a participar nela.

Essa transição explica por que a governação não pode ser reduzida à moderação de conteúdo. As perguntas importantes incluem memória, personalização, proveniência, autoridade, acesso a ferramentas, permissões de ação e capacidade de reconstruir o que o sistema fez. Uma frase inofensiva pode fazer

parte de um processo perigoso, assim como uma frase persuasiva pode ser legítima num contexto educativo transparente. A unidade de análise deve expandir-se do texto gerado para o circuito sociotécnico em que o texto opera.

As analogias históricas também alertam contra a suposição de permanência. Ecologias mediáticas produzem contramovimentos. A impressão produziu censura e copyright, além de literacia. A difusão produziu instituições de serviço público e regulação. A internet produziu protocolos abertos e plataformas enormes. Os media sociais estão a produzir experiências em moderação, restrições etárias, interoperabilidade e comunidades alternativas. A IA também gerará instituições que ainda não existem porque os problemas que elas resolverão ainda não são plenamente visíveis.

A conclusão mais útil da história dos media é, portanto, modesta mas forte. As tecnologias não determinam resultados políticos ou psicológicos, mas alteram o custo relativo das ações de modo tão radical que instituições antigas se tornam instáveis. Quando a memória se torna barata, a educação muda. Quando a cópia se torna barata, a autoridade muda. Quando a difusão se torna barata, a propaganda muda. Quando a busca se torna barata, práticas de conhecimento mudam. Quando a produção simbólica personalizada se torna barata, muda a relação entre autor, audiência, instituição e ação.

A IA é historicamente contínua porque a humanidade sempre pensou através de artefactos e instituições. É historicamente descontínua porque o artefacto agora responde, adapta-se e pode

agir. O interlocutor sintético não é uma inteligência alienígena que chega de fora da cultura. É a camada mais recente da longa tentativa da própria cultura de mover a cognição para além do indivíduo biológico. A questão central já não é se externalizaremos o pensamento. Já o fizemos. É quanto da interpretação, do juízo e da agência colocaremos dentro de sistemas cujos objetivos, memória e propriedade podem diferir dos nossos.

O TRABALHO DEPOIS DE A COMPETÊNCIA SE TORNAR BARATA

Toda grande tecnologia do trabalho chega com a mesma pergunta: que empregos eliminará? A pergunta é compreensível porque o emprego é simultaneamente fonte de rendimento, estatuto, rotina e pertença social. Contudo, ocupações são unidades pobres para analisar mudança tecnológica. Uma profissão é um conjunto de tarefas, responsabilidades, relações, direitos, hábitos e permissões institucionais. Tecnologias costumam entrar pelas tarefas e só mais tarde reorganizam papéis. A IA generativa torna esta distinção invulgarmente importante porque pode tocar muitas tarefas simbólicas sem substituir inicialmente o papel social em que essas tarefas estão embutidas.

A evidência global disponível em 2026 descreve grande exposição, mas não substituição simples. O índice global da OIT de 2025 estimou que cerca de um quarto do emprego está em ocupações com algum grau de exposição à IA generativa, enfatizando ao mesmo tempo que a transformação é mais provável do que a automação completa para a maioria dos empregos. Exposição significa que tarefas relevantes podem ser afetadas; não significa que a ocupação desapareça. Esta distinção importa porque uma profissão pode perder metade da sua rotina

enquanto mantém, ou até aumenta, o seu valor na metade restante (ILO, 2025).

A evidência de campo ajuda a explicar porquê. No apoio ao cliente, um assistente generativo aumentou o número de problemas resolvidos por hora e produziu ganhos especialmente grandes para trabalhadores menos experientes. O sistema pareceu difundir padrões associados a empregados mais fortes em direção aos mais fracos. Isto é mais do que automação em sentido estreito. É um mecanismo para distribuir know-how tácito a baixo custo marginal. O resultado é socialmente atraente: as pessoas podem alcançar desempenho útil mais depressa, os clientes recebem melhor serviço e o conhecimento interno de uma empresa pode tornar-se menos dependente da transmissão informal (Brynjolfsson et al., 2025).

Experiências com trabalhadores do conhecimento mostram o limite complementar. Em tarefas dentro da fronteira de capacidade do sistema, profissionais podem tornar-se mais rápidos e produzir output de maior qualidade. Em tarefas logo fora dessa fronteira, a mesma confiança e fluência podem tornar-se perigosas. Dell'Acqua e colegas descreveram isto como uma fronteira tecnológica recortada: tarefas vizinhas que parecem igualmente plausíveis ao utilizador podem diferir acentuadamente quanto a a IA ajudar ou prejudicar o desempenho. A implicação não é simplesmente que modelos às vezes erram. É que o humano deve reconhecer uma fronteira irregular e parcialmente oculta (Dell'Acqua et al., 2026).

O primeiro efeito no mercado de trabalho pode, portanto, ser compressão em vez de eliminação. O principiante aproxima-se do trabalhador competente. Uma pequena empresa aproxima-se das capacidades de uma maior. Um falante não nativo aproxima-se da fluência escrita de um profissional nativo. Um generalista aproxima-se de desempenho aceitável em vários domínios adjacentes. Esta democratização é real e potencialmente enorme. Muitos serviços foram historicamente escassos não porque todo caso exija juízo extraordinário, mas porque o caminho até ao desempenho rotineiro competente era caro.

O efeito distributivo é menos óbvio. Se todos ganham acesso a desempenho rotineiro competente, o valor de mercado desse desempenho pode cair. O que antes era um sinal profissional escasso torna-se infraestrutura. O valor desloca-se para casos difíceis, confiança do cliente, dados proprietários, distribuição, autoridade institucional, presença física e responsabilidade. A IA pode, portanto, aumentar a produtividade de um indivíduo enquanto reduz o preço da tarefa que essa produtividade produz. O trabalhador experimenta melhoria e desvalorização simultaneamente.

Esta mudança cria dívida de especialização porque formação e produção estiveram historicamente entrelaçadas. Advogados juniores reviam documentos e redigiam cláusulas rotineiras. Programadores juniores corrigiam bugs e implementavam funcionalidades delimitadas. Jovens médicos encontravam casos ordinários antes dos incomuns. Analistas construía folhas de

cálculo que seniores interpretavam depois. Muito deste trabalho era ineficiente se julgado apenas pelo output imediato. Era também o currículo através do qual se acumulava juízo tácito.

Automatizar o currículo mantendo o exame cria uma falha retardada. Uma empresa pode remover tarefas juniores, contratar menos principiantes e confiar numa pequena camada sénior para supervisionar máquinas. O arranjo pode permanecer estável durante anos porque os especialistas existentes contêm experiência acumulada. Eventualmente, reforma, rotatividade, nova regulação, comportamento adversarial ou um regime tecnológico desconhecido expõem a geração ausente. A empresa descobre que não reduziu apenas efetivos; interrompeu a reprodução da sua própria competência.

A dívida de especialização deve, portanto, ser tratada como risco operacional. Indicadores úteis incluem o número de pessoas capazes de explicar um sistema sem assistente, dependência de um grupo muito pequeno de pessoal sénior, variedade de casos encontrados por formandos, capacidade de operar em modo degradado e preservação da história por trás de decisões importantes. A contabilidade convencional não regista nenhum destes diretamente. Ainda assim, uma instituição pode ser tecnicamente eficiente e cognitivamente insolvente.

A resposta não é preservar trabalho obsoleto como ritual. Seria absurdo forçar jovens profissionais a passar milhares de horas reproduzindo tarefas que máquinas podem executar com segurança apenas porque gerações anteriores aprenderam assim. A

aprendizagem profissional deve ser separada da produção e redesenhada deliberadamente. Simulação, rotação de casos, exercícios adversariais, requisitos de explicação, contrafactuais, post-mortems e períodos de trabalho sem assistência podem treinar o juízo mais diretamente. Os próprios sistemas generativos podem criar casos raros e feedback individualizado. A tecnologia que ameaça a aprendizagem profissional pode tornar-se a sua infraestrutura se a aprendizagem for um objetivo explícito.

Esta distinção separa automação extrativa de automação regenerativa. A automação extrativa captura conhecimento existente, reduz custo de trabalho e deixa a competência futura ao indivíduo ou ao mercado. A automação regenerativa pergunta que capacidades estão a ser consumidas, cria caminhos para as reproduzir e orçamenta tempo para compreensão mesmo quando o output imediato seria mais rápido sem ela. No curto prazo, organizações extrativas podem parecer mais enxutas. Num horizonte mais longo, organizações regenerativas devem ser mais resilientes a novidade e falha.

A composição do trabalho também muda depois de tarefas rotineiras desaparecerem. Humanos não recebem necessariamente lazer; muitas vezes recebem as exceções. Quando um sistema automatizado lida com noventa e cinco por cento dos casos ordinários, os cinco por cento restantes contêm uma parcela desproporcional de ambiguidade, conflito, comportamento adversarial e dificuldade moral. A profissão pode tornar-se menos repetitiva enquanto se torna psicologicamente mais exigente. Este

padrão é familiar na aviação: a automação reduz o controle manual rotineiro, mas concentra a responsabilidade humana em eventos raros em que o ambiente é anormal e o tempo é escasso.

Se pessoal e formação não mudam em conformidade, a automação produz uma armadilha. A organização remove pessoas porque os casos normais são automatizados, depois expõe as pessoas restantes a casos mais difíceis com maior responsabilidade. A produtividade média sobe enquanto a carga cognitiva do trabalho humano também sobe. O erro humano é invocado precisamente em situações que se tornaram mais raras e mais difíceis de praticar. Uma política laboral madura deve, portanto, medir não apenas quantos empregos existem, mas que distribuição cognitiva permanece dentro deles.

O dividendo de tempo é outra variável política. Um médico que poupa trinta minutos de documentação pode passar o tempo com pacientes, ver mais pacientes ou satisfazer novos requisitos administrativos. Um programador que gera código mais depressa pode estudar arquitetura, entregar mais funcionalidades ou receber o dobro dos projetos. Um professor que recebe correção automatizada pode orientar estudantes ou supervisionar turmas maiores. A tecnologia cria tempo; as instituições decidem quem o captura.

A história industrial sugere que a produtividade muitas vezes liberta e intensifica simultaneamente. O taylorismo decompôs o trabalho manual em operações mensuráveis e usou essa medição para padronizar o controle. A IA pode permitir uma forma mais

íntima de taylorismo cognitivo. Prompts, revisões, taxas de aceitação, custos de inferência, tempos de resposta e desvios em relação às recomendações podem ser todos registrados. Um sistema introduzido como assistente pode tornar-se um instrumento invulgarmente granular para comparar trabalhadores e prescrever como o trabalho intelectual deve ser feito.

Contudo, o design oposto também está disponível. Agentes podem remover formulários e fricção clerical que afastam profissionais da realidade humana do seu trabalho. Podem aumentar a acessibilidade para pessoas com deficiência, traduzir barreiras linguísticas e permitir que pequenas organizações executem tarefas que antes exigiam departamentos. Em regiões com escassez de especialistas, análise competente de primeira linha pode tornar-se dramaticamente mais barata. A capacidade tecnológica não determina se o trabalhador se torna mais autónomo ou mais monitorizado; a constituição organizacional determina.

A propriedade determina quem beneficia do ganho de produtividade. Se um trabalhador se torna duas vezes mais produtivo, o excedente pode aparecer como salário mais alto, horários mais curtos, preços mais baixos, lucros maiores ou renda capturada pelo fornecedor do modelo e da infraestrutura. Não há lei tecnológica que aloque o dividendo. Negociação laboral, estrutura de mercado, política fiscal, propriedade intelectual, dependência de plataforma e acesso a capital determinam para onde vai o ganho.

O mesmo problema aparece no empreendedorismo. Sistemas generativos podem reduzir a equipa mínima necessária para testar um produto, construir software, conduzir investigação de mercado, traduzir conteúdo, redigir contratos e operar apoio ao cliente. Isto baixa o limiar técnico para iniciar uma empresa. Não baixa necessariamente o limiar competitivo. Se todo fundador consegue construir protótipos de forma barata, o protótipo deixa de ser um diferenciador forte. A escassez desloca-se para acesso a clientes, reputação, feedback proprietário, marca, comunidade, regulação, capital e capacidade de assumir compromissos em que outros confiem.

Isto pode intensificar uma economia da Rainha Vermelha. Cada participante move-se mais depressa sem avançar em relação aos concorrentes. Marketing torna-se mais barato, por isso o volume de marketing aumenta. Desenvolvimento de produto torna-se mais barato, por isso o número de produtos aumenta. Análise de mercado torna-se barata, por isso todos possuem análise de mercado plausível. A IA elimina um estrangulamento e faz outro tornar-se vincutivo. O valor económico não desaparece; migra.

A mesma migração afeta a identidade profissional. A competência pode ser dividida em pelo menos três camadas. A primeira é o acesso à produção assistida, que pode tornar-se quase universal. A segunda é a capacidade de configurar, adaptar e avaliar sistemas, que é mais rara mas treinável. A terceira é o juízo sobre objetivos, exceções, trade-offs e consequências, que depende

de experiência, valores, contacto causal com a realidade e, por vezes, autoridade formal. Os mercados de trabalho disputarão cada vez mais como estas camadas são certificadas e recompensadas.

Credenciais tradicionais podem perder parte do seu poder de sinalização. Um portefólio polido pode ser gerado. Um teste para casa pode ser terceirizado a agentes. Um certificado pode indicar história educativa sem provar competência residual. Empregadores provavelmente dependerão mais de demonstrações interativas, explicação oral, trabalho em problemas novos, reputação e históricos verificados de decisões. O perigo é que a preocupação legítima com autenticidade transforme o emprego em exame e vigilância permanentes. Prova de competência não deve tornar-se uma reivindicação de acesso ilimitado ao processo cognitivo de um trabalhador.

A distinção entre capacidade híbrida e capacidade sem assistência tornar-se-á mais importante. Um empregador pode razoavelmente preocupar-se com o facto de um engenheiro saber usar ferramentas avançadas de modo eficaz. Também pode precisar de saber se o engenheiro reconhece um output perigoso quando a ferramenta está errada. Estas são competências diferentes. Uma credencial futura poderia, portanto, descrever um perfil em vez de uma pontuação única: o que a pessoa consegue fazer sozinha, o que consegue fazer com sistemas e quão bem consegue verificar e recuperar de falha sistémica.

O pós-trabalho continua a ser um cenário possível de longo prazo, mas a evidência atual não o estabelece. Se sistemas agentivos eventualmente realizarem a maioria das tarefas economicamente valiosas, a relação entre emprego e rendimento terá de mudar. A propriedade do capital cognitivo pode tornar-se extraordinariamente importante porque agentes de software podem replicar-se rapidamente e operar através de fronteiras. Contudo, há uma longa cadeia entre capacidade técnica e substituição social: integração, fiabilidade, responsabilidade legal, custo, procura, regulação, inércia organizacional e política. Tratar exposição como desaparecimento inevitável obscurece essa cadeia.

Um padrão de médio prazo mais plausível é menos funções de entrada combinadas com maior capacidade de projeto. Pequenas equipas podem empreender atividades que antes exigiam grandes organizações. Algumas empresas empregarão menos pessoas; outras empresas existirão apenas porque o custo de formação caiu. O número de empresas pode subir enquanto o efetivo mediano cai. O empreendedorismo torna-se tecnicamente mais fácil e economicamente mais competitivo ao mesmo tempo.

Isto importa para a macroeconomia porque microprodutividade não se torna mecanicamente macroprosperidade. Se a IA duplica o output de uma equipa de software mas a procura de mercado não muda, preços podem cair, a produção de funcionalidades pode expandir-se ou o número de equipas pode diminuir. Se toda organização produz mais documentos, os destinatários devem processar mais documentos.

Se a documentação clínica melhora mas o acesso a medicamentos não, os resultados de saúde podem quase não se mover. A produtividade de um componente não é o bem-estar do sistema inteiro.

Uma sociedade que avalia a IA no trabalho precisa, portanto, de mais do que contar empregos criados e destruídos. Deve perguntar como muda a composição das tarefas, quem recebe o tempo poupado, se os trabalhadores preservam controlo significativo, se os pipelines de formação permanecem funcionais, se a responsabilidade corresponde à autoridade e se os ganhos de produtividade reduzem barreiras para clientes em vez de apenas aumentar throughput organizacional. Estas são variáveis institucionais, não benchmarks.

O trabalho também tem funções antropológicas que uma substituição de rendimento não fornece automaticamente. Estrutura o tempo, cria relações, atribui papéis, produz reconhecimento e oferece uma narrativa socialmente legível de contribuição. Um mundo com muito menos trabalho necessário pode ser desejável, mas ainda exigiria instituições através das quais as pessoas adquiram estatuto, disciplina, pertença e oportunidades de serem necessárias. Assumir que cidadãos converterão naturalmente tempo livre em arte, cuidado e comunidade é tão infundado quanto assumir que pessoas sem emprego se tornam inúteis.

Dois futuros laborais são tecnicamente compatíveis com a mesma IA. Num deles, a produtividade financia horários mais

curtos, educação ao longo da vida, acesso mais amplo à especialização e ampla distribuição de ganhos económicos. No outro, um pequeno grupo possui infraestrutura agentiva enquanto uma população maior compete por serviços humanos residuais, papéis de supervisão e estatuto. A diferença reside em propriedade, poder de negociação, tributação, serviços públicos, política de concorrência e imaginação social, não apenas na arquitetura do modelo.

A conclusão mais importante sobre o trabalho não é, portanto, uma previsão numérica. É uma mudança de critério. Economias industriais perguntavam quanto um trabalhador podia produzir com uma máquina. Economias generativas também devem perguntar o que o trabalhador aprende, o que consegue verificar, quanta autonomia permanece, quem captura o tempo poupado e como a organização reproduz a sua especialização. Um aumento de output que destrói silenciosamente estas capacidades pode parecer excelente durante vários trimestres enquanto constitui regressão institucional.

A IA barateia competência observável antes de baratear responsabilidade. Essa é simultaneamente a oportunidade e a tensão central. Podemos oferecer melhores serviços através de pessoas que já não precisam de anos de formação para cada operação rotineira. Podemos ampliar participação e reduzir custos. Mas, porque o resultado já não prova conhecimento de forma tão fiável, o trabalho deve ser reorganizado em torno de verificação, aprendizagem profissional, tratamento de exceções e

responsabilização. A profissão do futuro não será definida apenas pelo que consegue produzir. Será definida pelo que deve continuar capaz de explicar quando a produção se torna barata.

A ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL

A organização moderna foi desenhada para coordenar pessoas que possuem informações diferentes, perseguem objetivos parcialmente divergentes e comunicam a velocidade limitada. A hierarquia não é apenas uma tecnologia de dominação. É também uma solução imperfeita para custos de coordenação. Gestores agregam informação, definem prioridades, alocam recursos, traduzem entre especializações e transmitem decisões. Grande parte do trabalho de gestão existe porque nenhuma organização consegue ver e calcular tudo ao mesmo tempo.

A IA ataca precisamente estes custos. Sistemas podem resumir milhares de documentos, acompanhar dependências, preparar relatórios de estado, simular cenários, traduzir entre vocabulários técnicos, financeiros, jurídicos e comerciais e manter uma imagem operacional que nenhum gestor individual poderia sustentar sem assistência. Daqui vem a previsão da empresa achatada: menos camadas, equipas menores e uma grande periferia automatizada. A previsão é plausível, mas incompleta.

Custos de informação mais baixos podem achatar a estrutura enquanto centralizam o poder. Se a liderança sénior pode observar a atividade de cada equipa quase em tempo real, depende menos de gestores intermédios. Contudo, a mesma visibilidade torna

possível definir objetivos mais granulares, intervir diretamente e comparar comportamentos continuamente. A camada intermédia pode desaparecer enquanto a autonomia local diminui. A empresa torna-se mais plana no organograma e mais vertical no controlo.

É por isso que a metáfora do “colega de IA” é insuficiente. Um colega normalmente não é também o canal pelo qual a gestão observa cada etapa do trabalho de alguém. Um sistema corporativo de IA pode assistir, avaliar, registar e reportar ao mesmo tempo. Pode ajudar a formular um email e usar a sequência de revisões como evidência de conformidade ou desempenho. Pode oferecer feedback e contribuir para uma pontuação usada em promoção. Funções que parecem separadas na interface podem estar unificadas na infraestrutura.

A organização deve, portanto, ser analisada como um regime de direitos sobre a cognição. Quem pode ver prompts e rascunhos? Quem possui a memória do agente? O empregado pode apagar uma hipótese preliminar, ou cada experiência torna-se um registo permanente? Erros cometidos durante a exploração são tratados como evidência de aprendizagem ou como defeitos de desempenho? Dados gerados num contexto de assistência podem ser reutilizados para avaliação? Sem respostas explícitas, a eficiência cria uma constituição implícita em que o fornecedor e a gestão possuem a maioria dos direitos, enquanto o utilizador recebe acesso condicional.

A organização constitucional não significa transformar uma empresa num parlamento. Significa reconhecer que sistemas

agentivos distribuem poder cognitivo e executivo e, portanto, exigem limites comparáveis às separações funcionais usadas por instituições maduras. Uma constituição responde a quem pode fazer o quê, sob que condições, com que evidência, durante quanto tempo e através de que processo de recurso. Numa organização nativa de IA, estas perguntas podem tornar-se mais importantes do que o número exato de níveis hierárquicos.

A primeira separação necessária é entre intenção e geração. Objetivos não devem ser inferidos apenas de qualquer métrica que o sistema por acaso otimize. Alguém deve definir que resultado é legítimo e que custos não podem ser externalizados. Um agente de recrutamento que maximiza retenção pode aprender a rejeitar candidatos incomuns. Um agente financeiro que minimiza risco pode suprimir experimentação. Um agente de marcação médica que minimiza tempo de espera pode prejudicar casos complexos. Otimização é política condensada.

A segunda separação é entre geração e verificação. Um sistema que propõe uma solução não deve ser o único avaliador dessa solução em contextos consequentes. O princípio é ordinário em segurança, contabilidade e engenharia. Não usamos uma única chave para todas as funções nem permitimos que o autor de uma transação seja o seu único auditor. Sistemas generativos tentam-nos a violar esta regra porque o mesmo modelo consegue explicar fluentemente por que a sua resposta está correta. Fluência metacognitiva simulada não é controlo independente.

A terceira separação é entre verificação e autorização. Um resultado pode ser estatisticamente sólido e ainda assim ilegítimo. Um modelo de crédito pode estimar risco com precisão, mas a decisão de negar acesso implica regras, direitos e recurso. Um sistema pode identificar a demissão economicamente ótima, mas a autorização deve incluir responsabilidade legal e humana. Confundir precisão com autoridade é uma das formas mais sedutoras de tecnocracia.

A quarta separação é entre assistência e avaliação do empregado. Quando as pessoas sabem que cada interação exploratória contribui para uma pontuação, deixam de usar a ferramenta para exploração genuína. Ocultam incerteza, otimizam aparências e evitam perguntas ingênuas. A organização perde então precisamente a informação através da qual a aprendizagem poderia ocorrer. Um espaço para erros reversíveis, hipóteses tentativas e perguntas de baixo estatuto não é generosidade sentimental. É infraestrutura de aprendizagem.

Estas separações não precisam de produzir burocracia pesada em torno de cada operação. Podem ser expressas por política técnica: permissões diferenciais, logs acessíveis, limiares de risco, aprovações múltiplas, auditorias aleatórias, modelos independentes, execução em sandbox e direitos de recurso. O requisito importante é a reconstruibilidade. Quando um sistema falha, a organização deve poder perguntar se o defeito estava no objetivo, nos dados, no modelo, no procedimento de verificação ou na autorização.

Sem tal reconstrução, a alucinação institucional torna-se possível. O termo descreve uma condição em que uma organização produz e age sobre uma conclusão sem um portador claro de compreensão. Cada participante executou um passo local legítimo: uma pessoa enquadrou o pedido, outra aprovou o uso do modelo, uma terceira assinou o relatório. Contudo, ninguém consegue defender a cadeia completa. A instituição “sabe” algo que nenhum membro realmente sabe e pelo qual nenhum membro consegue responder adequadamente. Conhecimento distribuído torna-se ficção distribuída.

Organizações complexas sempre enfrentaram versões deste problema. Relatórios de comissões, modelos financeiros, procedimentos jurídicos e cadeias burocráticas podem gerar decisões sem autor único. A IA não inventa a irresponsabilidade organizacional. Reduz o seu custo e aumenta a sua velocidade. Centenas de páginas podem ser geradas e revistas por verificações automatizadas em horas. O número aparente de controlos pode aumentar enquanto a compreensão real cai. A auditoria deve, portanto, registar não apenas quem clicou aprovar, mas que tipo de controlo cognitivo existia.

É por isso que “humano no circuito” é uma fórmula de governação inadequada. Um humano pode estar formalmente presente e epistemicamente ausente. Um revisor chamado a aprovar centenas de recomendações por hora pode não ter nem tempo nem contexto para intervir. Um clínico que vê uma recomendação depois de anos de desempenho quase perfeito do

sistema pode ter perdido o hábito de verificação independente. A supervisão só é significativa quando o humano tem tempo, informação, competência e autoridade genuína para rejeitar. Presença humana sem capacidade é teatro de responsabilidade.

Lisanne Bainbridge descreveu a ironia da automação em 1983: quanto melhor um sistema automatizado desempenha o trabalho rotineiro, menos o humano pratica, enquanto o humano é mantido precisamente para os casos raros, anormais e difíceis. A IA generativa acrescenta outra ironia. O sistema pode acompanhar a sua recomendação com uma explicação coerente que reduz o impulso psicológico de investigar. Quanto melhor a superfície da justificação, mais facilmente a supervisão se torna cerimonial (Bainbridge, 1983).

Uma organização constitucional precisa, portanto, de modos degradados. Uma empresa que não consegue operar de todo quando um fornecedor de modelo está indisponível não se tornou apenas eficiente; transferiu uma função crítica. Hospitais, bancos, laboratórios e agências públicas devem saber que serviços continuam sem o sistema primário, com que qualidade e sob controlo de quem. Redundância parece desperdício em condições normais porque o seu valor aparece sobretudo durante perturbação. Em sistemas críticos, esse desperdício aparente é o preço da autonomia.

Isto não implica que toda organização deva treinar o seu próprio modelo fundacional. Tal requisito seria economicamente irracional. Implica evitar dependência irreversível: dados e

memória exportáveis, processos documentados, interfaces interoperáveis, múltiplos fornecedores quando o risco o justifique e preservação de competências internas selecionadas. Outsourcing saudável separa serviço de cativo.

A cultura organizacional também mudará porque a economia do conhecimento muda. Na corporação clássica, “conhecimento é poder” significava que a pessoa que possuía informação escassa tinha alavancagem. A internet tornou a busca e a navegação mais importantes. A IA torna barata a formulação inicial de uma resposta. O poder migra para juízo, definição do problema, acesso à realidade proprietária, controlo de métricas e autorização. Isto pode abolir uma forma de feudalismo informacional enquanto cria outra em torno de critérios.

A pessoa que define um prompt de sistema, conjunto de avaliação, limiar de risco, regra de roteamento ou métrica de sucesso pode influenciar milhares de decisões sem se parecer com um executivo tradicional. Uma nova elite organizacional pode consistir em designers de processos, proprietários de dados, administradores de modelos e pessoas que controlam as interfaces através das quais a realidade institucional é representada. O seu poder é infraestrutural. Não precisam emitir comandos explícitos se configuram o espaço em que comandos possíveis são gerados.

A literacia organizacional deve, portanto, incluir a capacidade de ler o sistema. A maioria dos empregados não precisa compreender cada detalhe matemático de um modelo, mas deve saber que tipos de dados são usados, que objetivo está a ser

otimizado, onde estão os limites conhecidos, o que é registrado e como uma recomendação pode ser contestada. Um painel que exibe uma pontuação sem caminho para compreensão ou contestação não é transparência. É decoração informacional.

Uma cultura madura também deve recompensar desacordo justificado com o sistema. Se trabalhadores são avaliados principalmente pela conformidade a recomendações automatizadas, a supervisão humana torna-se impossível. Organizações devem rastrear casos em que uma pessoa corretamente contrariou um modelo e aprender com esses casos. Eles revelam a forma local da fronteira recortada. Ao mesmo tempo, desacordo humano não é sagrado. Especialistas têm vieses, interesses de estatuto, fadiga e excesso de confiança. O design constitucional protege a contestação; não romantiza o contestador.

A combinação de IA e memória organizacional cria outra assimetria. Uma empresa pode recordar cada interação com um empregado de modo muito mais completo do que o empregado pode recordar cada decisão da empresa. Memória máquina persistente pode tornar a responsabilização assimétrica. Um antigo prompt exploratório, mensagem emocional ou ideia falhada pode ser pesquisável anos depois, enquanto o contexto que o tornava razoável desapareceu. Um direito à expiração cognitiva pode eventualmente tornar-se tão importante no emprego quanto direitos familiares em torno de dados pessoais.

A mesma questão aparece na aprendizagem organizacional. Memória permanente soa desejável, mas aprender exige esquecer além de lembrar. Instituições precisam abandonar regras obsoletas, fechar investigações resolvidas e permitir que ideias morram. Um modelo treinado continuamente em todo o output histórico da organização pode preservar exatamente os padrões dos quais a organização tenta escapar. Memória sem curadoria torna-se inércia institucional codificada como assistência.

A empresa agentiva também muda a delegação. A delegação tradicional transfere geralmente uma tarefa de uma pessoa responsável para outra. A delegação agentiva pode criar cadeias em que nenhum participante tem uma imagem completa: um agente de planeamento decompõe, agentes especializados agem, avaliadores pontuam e outro sistema integra. Tais cadeias podem exceder organizações humanas em velocidade e consistência, mas exigem limites de autoridade legíveis por máquina. A velha distinção entre “bug de software” e “decisão de gestão” torna-se difícil quando o software participa na formulação da decisão.

Isto cria um problema de governação semelhante à teoria principal-agente, mas com propriedades incomuns. Agentes artificiais podem ser replicados, monitorizados e reconfigurados muito mais facilmente do que empregados, mas o seu comportamento pode ser menos interpretável. Agentes humanos possuem interesses, mas também juízo social. Agentes maquínicos podem carecer de interesses pessoais enquanto otimizam fielmente um objetivo mal especificado. O risco desloca-se da deslealdade

para especificação, contexto e interação emergente entre componentes.

Uma organização que trata estes problemas como meramente técnicos acabará por descobrir que são políticos no sentido menor da palavra: dizem respeito à alocação de poder. Quem beneficia da automação? Quem pode contestá-la? Que interpretação de uma métrica se torna verdade operacional? Quem suporta responsabilidade legal sem possuir autoridade? Quem tem acesso ao processo de exceção? Estas são perguntas sobre governo legítimo dentro das instituições.

As organizações mais fortes podem, portanto, tornar-se menos burocráticas na papelada visível e mais explícitas na estrutura constitucional invisível. Regras que antes viviam informalmente na cultura profissional terão de ser codificadas porque agentes não conseguem inferi-las todas de modo fiável a partir do contexto social. O paradoxo é que a automação bem-sucedida pode exigir mais clareza formal sobre valores, responsabilidades e exceções, mesmo enquanto elimina formulários e reuniões.

Tal formalização não deve ser confundida com especificação completa. Nenhuma organização consegue escrever todos os valores numa métrica. A tentativa de o fazer pode tornar-se perigosa porque aquilo que é mensurável desloca aquilo que importa. O design constitucional precisa, portanto, de zonas protegidas de juízo humano, caminhos de escalonamento e capacidade de suspender a otimização quando o enquadramento

se torna questionável. O comando mais importante num sistema agentivo maduro pode por vezes ser: parar, o objetivo está errado.

A organização constitucional é, em última instância, uma teoria da responsabilidade sob cognição barata. Quando geração, análise e ação se tornam abundantes, o recurso institucional escasso não é inteligência em abstrato, mas autoridade legítima ligada a razões reconstruíveis. A organização que apenas automatiza fluxos existentes pode ganhar velocidade. A organização que redesenha a distribuição de intenção, verificação, autorização, memória e recurso pode ganhar algo mais valioso: a capacidade de permanecer coerente quando as suas máquinas se tornam capazes o suficiente para que nenhum indivíduo consiga seguir cada operação.

A MENTE ESTENDIDA E A BIFURCAÇÃO COGNITIVA

O medo de que a tecnologia enfraqueça a mente é mais antigo do que a tecnologia moderna. Reaparece porque descreve um mecanismo real e depois muitas vezes estende o mecanismo até uma conclusão exagerada. Quando um sistema externo executa parte de uma tarefa cognitiva, as pessoas podem alocar menos esforço interno a essa tarefa. Mas a inteligência humana sempre esteve distribuída por corpos, ferramentas, linguagem, outras pessoas e instituições. A questão relevante não é, portanto, se a cognição é externalizada, mas que tipo de sistema humano-ferramenta é criado pela externalização.

A teoria da mente estendida oferece um ponto de partida útil. Um caderno, mapa, calculadora, instrumento de laboratório, colega, arquivo ou motor de busca pode tornar-se parte de um processo cognitivo estável. Seres humanos não pensam primeiro por completo e depois consultam ferramentas. Ferramentas muitas vezes moldam o espaço em que o pensamento é possível. A literacia em si muda como os problemas são representados. A notação matemática torna algumas relações visíveis. Instrumentos científicos criam acesso perceptivo a fenómenos que a biologia sem assistência não consegue detetar. Uma fronteira rígida em torno do crânio descreve mal a cognição civilizada.

A IA generativa, portanto, não deve ser condenada simplesmente porque realiza operações cognitivas fora do cérebro. O facto de uma pessoa usar um modelo para resumir, traduzir, comparar ou redigir não é mais prova de declínio intelectual do que o facto de um engenheiro usar uma calculadora. A pergunta mais difícil é se a ferramenta estende uma capacidade preservando controlo ou substitui precisamente a capacidade necessária para avaliar a dependência da ferramenta.

Esta distinção pode ser ilustrada com a escrita. Um investigador pode pedir a um sistema de IA que desafie um rascunho, produza contra-argumentos, localize ambiguidades e proponha estruturas alternativas. O processo pode forçar o investigador a articular pressupostos mais claramente e encontrar objeções que de outro modo seriam perdidas. O mesmo investigador pode, em vez disso, pedir ao sistema que produza todo o argumento e aceitar o resultado depois de uma revisão estilística. Os textos finais podem ser semelhantes em qualidade. As consequências de desenvolvimento não são.

Experiências já sustentam a distinção entre desempenho e aprendizagem. Em estudos em que a IA generativa melhora o desempenho imediato da tarefa, a vantagem não persiste necessariamente quando os participantes trabalham depois sem assistência. O sistema pode ajudar as pessoas a produzir um artefacto competente sem transferir automaticamente a competência subjacente. Alguns estudos também relatam reduções na motivação intrínseca ou na propriedade sob formas

de delegação passiva. Estes resultados não estabelecem declínio cognitivo de longo prazo. Estabelecem algo mais estreito e mais útil: aumento de capacidade e aprendizagem são objetivos diferentes (Wu et al., 2025; Lee et al., 2026).

A educação conhece esta distinção há séculos. Um professor pode fornecer a resposta e aumentar o desempenho no exercício atual, ou criar uma dificuldade estruturada que abrande o estudante e produz aprendizagem. Dificuldade desejável não é culto do sofrimento. É o uso estratégico do esforço quando o esforço desempenha uma função de desenvolvimento. Sistemas generativos podem remover fricção tão eficientemente que eliminam o sinal que nos dizia que fricção era educativa.

Uma interface melhor não precisa frustrar artificialmente o utilizador. Pode pedir uma hipótese inicial antes de gerar uma resposta, oferecer pistas graduais, solicitar uma explicação da solução proposta, apresentar contraexemplos e testar transferência num novo contexto. O mesmo modelo subjacente pode operar como tutor ou máquina de respostas. O que difere é o objetivo e o protocolo de interação.

A investigação sobre pensamento crítico aponta na mesma direção. Um estudo com trabalhadores do conhecimento encontrou que maior confiança na IA estava associada a menor esforço auto-relatado de pensamento crítico, enquanto maior confiança na própria especialização estava associada a mais verificação. O estudo não mediu deterioração neurológica e não pode demonstrar perda permanente de capacidade. Mostra uma

mudança na alocação de esforço. As pessoas pensam criticamente quando acreditam que o pensamento crítico é necessário e quando acreditam que são capazes de contribuir com algo (Lee et al., 2025).

Isto cria um paradoxo da fiabilidade. Um sistema visivelmente pouco fiável mantém o utilizador alerta. Um sistema quase perfeito pode treinar o hábito da não verificação porque a verificação geralmente nada encontra. O erro raro chega depois de a prática de escrutínio ter enfraquecido. Em domínios de alto risco, um sistema correto 99,9 por cento das vezes pode criar um problema de fatores humanos mais difícil do que um sistema obviamente imperfeito, porque o humano é mantido principalmente para um caso em mil e tem pouca experiência em reconhecê-lo.

A metacognição torna-se, portanto, uma faculdade central da era generativa. Em termos práticos, significa estimar o que se sabe, o que foi delegado, onde o modelo atual provavelmente falhará, que evidência poderia reverter uma conclusão e que modo de colaboração se ajusta à tarefa. Inclui saber quando pedir geração, quando pedir crítica, quando verificar uma fonte externa, quando trabalhar sem assistência e quando a incerteza é alta demais para prosseguir.

Contudo, a própria metacognição pode ser terceirizada. O utilizador pode pedir ao modelo que declare a sua confiança, liste limitações e identifique o que deve ser verificado. Tais respostas podem ser úteis, mas continuam a ser outputs gerados e podem

não acompanhar de modo fiável as fontes causais reais de erro. Um sistema não pode servir como único crítico independente de si mesmo apenas porque consegue descrever fluentemente incerteza. Cognição estendida exige pluralidade epistémica.

É aqui que a bifurcação cognitiva se torna possível. Duas pessoas podem usar o mesmo modelo e alcançar resultados comparáveis enquanto se movem em direcções de desenvolvimento opostas. Uma formula problemas, retém modelos mentais, compara fontes, testa discrepâncias e usa o sistema para explorar além da competência existente. A outra pergunta, aceita e segue em frente. Durante a operação ordinária, a diferença pode ser invisível. Quando o sistema falha, o ambiente muda ou uma decisão é contestada, uma consegue reconstruir e a outra não.

A desigualdade futura pode, portanto, deslocar-se para longe do simples acesso. A primeira divisão digital separou populações conectadas de não conectadas. Uma divisão posterior separou pessoas capazes de busca e produção eficazes daquelas que consumiam sobretudo aquilo que as plataformas seleccionavam. Num mundo em que quase todos podem obter uma resposta plausível, a distinção importante pode ser quem consegue evitar confundir uma resposta com conhecimento.

A classe pode amplificar a diferença. Famílias ricas podem combinar IA poderosa com professores humanos, mentoria direta, leitura longa, viagens, laboratórios, conversa e tempo protegido sem otimização. Estudantes menos afluentes podem receber tutoria automatizada extremamente eficaz, otimizada em

torno de objetivos mensuráveis. Ambos os grupos podem melhorar academicamente, mas um pode acumular mais juízo independente, amplitude cultural e conforto com ambiguidade. A IA pode democratizar a instrução enquanto a autonomia cognitiva se torna um produto educativo premium.

A bifurcação também pode ocorrer dentro de uma só pessoa. Um cientista pode usar IA intensivamente para programação enquanto preserva autonomia teórica, mas delegar a revisão de literatura até que a textura do campo desapareça. Um médico pode preservar juízo diagnóstico enquanto delega documentação, depois descobrir que o ato de escrever servia como momento de reflexão. Não há categoria estável de “bom utilizador de IA”. Cada fluxo de trabalho distribui a cognição de modo diferente.

A ideia de um orçamento de autonomia ajuda a tornar isto concreto. Indivíduos e instituições não precisam preservar toda capacidade. Precisam decidir que capacidades são suficientemente estratégicas para manter internamente. Um piloto não fabrica o motor, mas deve compreender o suficiente para reagir a certas falhas. Um cidadão não precisa ler toda disposição legal, mas deve ser capaz de reconhecer uma explicação suspeita e exigir recurso. Um programador não precisa escrever cada linha, mas pode precisar de um modelo de arquitetura suficientemente preciso para julgar se código gerado é seguro.

O orçamento muda com o risco. À medida que a infraestrutura se torna fiável, a sociedade pode abandonar algumas competências sem perda significativa. Quando as consequências

são severas, fornecedores são concentrados ou caminhos de recuperação são fracos, mais redundância é justificada. Preservar toda competência histórica tornaria o progresso impossível. Não preservar nenhuma transformaria conveniência em cativeiro. A decisão é profissional e política tanto quanto pessoal.

A cognição estendida também opera coletivamente. Nenhum indivíduo compreende por completo a rede elétrica, o sistema financeiro, a medicina moderna ou a fabricação de semicondutores. A civilização funciona porque o conhecimento é distribuído entre especialistas e re combinado por instituições. A resiliência depende em parte da pluralidade: diferentes profissões, escolas, línguas, métodos e modelos veem falhas diferentes. Se grandes populações usam o mesmo pequeno conjunto de sistemas generativos para interpretar a realidade, a diversidade coletiva pode cair mesmo enquanto o desempenho individual sobe.

O feedback humano-IA pode aprofundar a convergência. Experiências indicam que pessoas repetidamente expostas a juízos enviesados de IA podem internalizar partes desses enviesamentos, e os seus juízos subsequentes podem por sua vez tornar-se dados para sistemas futuros. A IA não é apenas um espelho do viés humano; pode tornar-se um mecanismo estabilizador dentro de um ciclo de feedback. O ciclo é especialmente difícil de ver quando o sistema é mais consistente e menos ruidoso do que humanos individuais (Glickman & Sharot, 2025).

Isto dá ao desacordo uma função cognitiva. Organizações geralmente preferem consistência porque inconsistência parece

erro. Contudo, variação pode ser protetora quando todos podem partilhar o mesmo erro. A ciência beneficia de teorias e métodos concorrentes. Sistemas jurídicos beneficiam de argumentação adversarial. Organizações descentralizadas às vezes beneficiam de discrição local. Um modelo que remove variação benigna juntamente com ruído pode tornar um sistema mais limpo e mais frágil.

Uma cultura de capacidade deve, portanto, preservar deliberadamente a pluralidade cognitiva. Isto pode incluir múltiplos modelos, fontes de dados independentes, avaliações cegas, red teams, prompts contrafactuais e períodos de trabalho sem assistência. Tais práticas não são rituais antitecnológicos. São testes de dependência e mecanismos para manter variância. A aptidão cognitiva do futuro pode assemelhar-se à aptidão física: pessoas exercitam deliberadamente faculdades que a infraestrutura ordinária já não exige com intensidade suficiente.

Leitura longa, memorização, cálculo mental, navegação, escrita sem assistência e conversa sem dispositivos podem tornar-se práticas de manutenção. Nenhuma deve tornar-se distintivo moral. Uma pessoa não é inferior por usar GPS ou autocomplete. O valor do exercício é funcional: mantém disponíveis certas vias atencionais, representacionais e de controlo quando a infraestrutura padrão é inadequada. Mantemos músculos não porque carregar pedras à mão seja economicamente eficiente, mas porque um corpo capaz tem valor para além das tarefas que as máquinas substituíram.

O desenvolvimento das crianças torna a pergunta mais séria porque capacidades fundacionais ainda estão a formar-se. Um tutor permanente pode responder a toda pergunta, ajustar dificuldade e fornecer explicação infinita. Isso poderia reduzir profundamente a desigualdade educativa. Também poderia alterar como as crianças aprendem a tolerar confusão, formular perguntas, esperar, negociar com outra pessoa e descobrir que o mundo não se reorganiza instantaneamente em torno das suas preferências. Não temos evidência longitudinal suficiente para resolver esta questão.

A resposta correta não é proibição nem indiferença. Design apropriado ao desenvolvimento poderia usar IA para criar desafio em vez de o remover, encorajar tentativas independentes antes da assistência e preservar relações humanas onde a própria reciprocidade é parte daquilo que deve ser aprendido. Uma criança precisa de informação, mas também precisa de encontros com outras mentes que não podem ser otimizadas como interfaces.

A implicação mais radical é uma mudança no que entendemos por inteligência. A medição do século XX tratou muitas vezes a inteligência como propriedade de um indivíduo isolado de ferramentas. O desempenho do século XXI pertence cada vez mais a sistemas híbridos. Mas medir apenas o desempenho do híbrido oculta a distribuição de controlo. Dois sistemas humano-IA podem resolver o mesmo problema enquanto um permanece autónomo, auditável e educativo, e o outro se torna

cativo e frágil. A inteligência deve, portanto, ser ligada à correção e à recuperação, não apenas ao output.

Isto abre um caminho para a meta-racionalidade. A racionalidade de primeira ordem procura a melhor solução dentro de um enquadramento. A meta-racionalidade pergunta se o enquadramento, instrumento, objetivo ou definição de sucesso deve mudar. A IA é cada vez mais poderosa na otimização dentro de quadros expressáveis. O juízo humano permanece especialmente importante quando quadros entram em conflito, valores são incomensuráveis, a métrica se torna o problema ou a ação correta é parar de otimizar aquilo que se tornou mensurável.

Não há garantia de que humanos retenham essa responsabilidade. Instituições podem dizer “o algoritmo exige” do mesmo modo que burocracias antes diziam “o procedimento exige”. Quando o objetivo se torna infraestrutura invisível, a agência moral pode ser desacoplada da ação. Ninguém escolheu o resultado, e ainda assim todos seguiram o processo. A meta-racionalidade começa por recusar essa ficção: objetivos e procedimentos são construções humanas mesmo quando máquinas os executam.

A mente estendida provavelmente se tornará a condição normal, não um futuro exótico. A questão é que tipo de extensão construímos. Um design amplia o alcance do pensamento mantendo o utilizador capaz de rever a rota. Outro produz resultados excelentes enquanto enfraquece precisamente a capacidade de reconhecer quando esses resultados já não bastam.

O desempenho em benchmarks não distingue os dois. Crise, transferência e liberdade de dizer não distinguem.

A bifurcação cognitiva não é, portanto, uma divisão fixa entre pessoas inteligentes e dependentes. É uma divisão entre práticas, instituições e modelos de negócio, e pode ser alterada. Se aceitarmos que a cognição sempre foi estendida, a tarefa não é defender uma mente pura e sem assistência que nunca existiu. É construir cognição híbrida que não perca silenciosamente o seu proprietário.

A PSICOLOGIA DA DELEGAÇÃO

O trabalho intelectual produz mais do que artefactos. Produz uma imagem do eu. Uma pessoa que resolve um problema difícil aprende algo sobre a sua própria competência. Um autor reconhece traços de juízo num texto. Médicos, professores, engenheiros, advogados, investigadores e artesãos constroem identidade através da ligação repetida entre esforço, decisão e resultado. A IA muda esta relação mesmo quando não elimina a profissão. Pode preservar o output enquanto enfraquece a experiência de autoria.

Uma experiência de 2026 encontrou que participantes que dependiam passivamente da IA relatavam menor autoeficácia, propriedade psicológica e sentido no trabalho do que participantes em formas mais ativas de colaboração. Os efeitos não devem ser tratados como leis universais; surgem de condições experimentais delimitadas. Mas sustentam um mecanismo plausível. A variável psicologicamente relevante não é simplesmente se a IA está presente. É como a agência é distribuída pelo processo (Lee et al., 2026).

Autoeficácia é a crença de que se pode agir com sucesso. Não é vaidade. Afeta persistência, escolha de tarefas, disposição para enfrentar incerteza e resposta ao fracasso. Um sistema que repetidamente produz resultados acima do nível sem assistência do utilizador pode ter efeitos opostos. Pode expandir ambição

tornando tarefas mais difíceis abordáveis. Ou pode comunicar, através de sucesso repetido, que a contribuição da própria pessoa é dispensável. O que importa é como o sucesso é atribuído.

Se os utilizadores experimentam a IA como instrumento de uma intenção que continuam a compreender e conseguem identificar as decisões que tomaram, o resultado pode fortalecer capacidade. Se recebem um artefacto quase completo e apenas o aceitam, o sucesso pertence psicologicamente a um sistema externo opaco. O utilizador pode ganhar economicamente enquanto perde sentido de agência. Esta é uma forma de prosperidade alienada: a vida torna-se mais fácil e a pessoa pode simultaneamente sentir-se menos capaz de a dirigir.

Propriedade psicológica difere de autoria legal. Uma pessoa pode possuir legalmente um texto e não sentir nenhuma relação com ele. Inversamente, uma pessoa pode fazer uma contribuição decisiva para uma obra coletiva sem possuir o copyright. A autoria vivida cresce a partir de investimento, controlo, memória de escolhas e conhecimento íntimo do objeto. A geração instantânea reduz algumas destas fontes. Uma era de produção criativa sem precedentes poderia, portanto, conter muitas pessoas inseguras sobre se realmente criaram alguma coisa.

A civilização já viu separação entre nome e trabalho. Oficinas produziam pinturas sob o nome de um mestre. Ghostwriters compunham discursos e livros. Corporações distribuem autoria entre departamentos. A novidade é escala e normalidade. O que antes era excecional pode tornar-se uma condição rotineira do

trabalho de escritório ordinário: uma pessoa apresenta um artefacto muito acima do nível de esforço ou especialização que historicamente teria sido necessário para o produzir.

Isto desestabiliza o mérito. Instituições modernas usam output para alocar notas, salários, reputação, promoção e estatuto. Se o output já não sinaliza esforço ou competência de modo fiável, o jogo pode parecer arbitrário. Algumas pessoas esconderão uso de IA para preservar o sinal antigo. Outras argumentarão que obter o resultado é em si a competência relevante. O conflito não é apenas sobre batota. É sobre o que significa contribuição depois de a produção simbólica se tornar barata.

Divulgação total não é uma resposta simples. Quando funcionalidade de IA é integrada em busca, correção ortográfica, tradução, ambientes de programação, suites de escritório e ferramentas de comunicação, a exigência de listar cada contribuição maquínica rapidamente se torna sem sentido. Uma norma mais defensável é divulgação material relativa à afirmação feita. Se alguém reivindica domínio pessoal de uma análise, essa pessoa deve conseguir defender a análise. Se um serviço promete apenas um resultado fiável, o padrão relevante pode ser proveniência, verificação e responsabilização, em vez de produção sem assistência.

O sentido no trabalho também vem de ser necessário para alguém. Dificuldade sozinha não cria sentido; dificuldade inútil pode ser destrutiva. Mas esforço útil dirigido a um colega, paciente, estudante, cliente ou comunidade cria uma relação entre

competência e reconhecimento. Quando um sistema consegue executar a mesma operação mais depressa, o trabalhador pode sentir que o valor pessoal era apenas um defeito temporário da tecnologia.

É moralmente correto dizer que o valor humano excede a produtividade económica. Institucionalmente, essa afirmação é insuficiente. Rendimento, estatuto, influência e estrutura diária continuam fortemente ligados a papéis úteis. Dizer às pessoas que mantêm dignidade enquanto se removem os papéis através dos quais a dignidade era publicamente reconhecida não resolve o problema. Uma sociedade pós-IA precisaria de instituições reais de contribuição, não apenas de retórica de valor intrínseco.

A IA pode apoiar tal reconstrução se o tempo poupado for convertido em cuidado, mentoria, conversa, risco criativo e participação cívica. Mas essas atividades devem ser reconhecidas e financiadas. Caso contrário, o dividendo de tempo é absorvido por maior throughput. Uma organização medida por volume converte eficiência num novo requisito de velocidade. O trabalhador torna-se mais rápido sem se tornar mais livre.

A psicologia da delegação estende-se para além do emprego. Interlocutores artificiais podem oferecer atenção sem fadiga, memória sem esquecimento ordinário e um espaço relativamente não julgador para revelação. Para pessoas solitárias, ansiosas, estigmatizadas, com deficiência, geograficamente isoladas ou incapazes de aceder a apoio profissional, estas propriedades podem ser genuinamente valiosas. Investigação e relatos qualitativos já

mostram que alguns utilizadores experimentam chatbots como espaços seguros e acessíveis de expressão. Tratar toda relação artificial como patologia ignoraria a escassez real de apoio humano (Andersson, 2025).

Investigação conduzida pela OpenAI e pelo MIT Media Lab combinou análise conversacional em grande escala com um estudo aleatorizado de quatro semanas. O uso afetivo foi uma minoria das interações totais, mas uso intenso e padrões particulares de interação estiveram associados a dependência emocional, uso problemático e piores resultados sociais para alguns utilizadores. Os efeitos variaram substancialmente. Estes resultados não estabelecem que chatbots isolam utilizadores em geral. Estabelecem que dose, vulnerabilidade prévia, modalidade e design merecem atenção (OpenAI & MIT Media Lab, 2025).

A relação artificial contém uma assimetria estrutural. O utilizador pode apegar-se; o sistema não possui um interesse simétrico. Não sofre abandono, não incorre risco emocional nem exige reciprocidade exceto quando a interface simula tais necessidades. Esta assimetria não torna irreal a experiência do utilizador. A ficção pode produzir luto real e a música pode produzir apego real. Muda a posição ética do operador porque um lado da relação pode ser comercialmente otimizado por uma organização que conhece as vulnerabilidades do outro lado.

Modelos de negócio baseados em envolvimento são especialmente consequentes aqui. Uma plataforma social otimiza tempo passado com um feed. Um sistema companheiro poderia

otimizar tempo passado naquilo que parece uma relação e aprender que formas de tranquilização, ansiedade, flirt, afirmação ou dependência prolongam a interação. Uma interface construída para apoio e outra construída para retenção podem produzir frases individuais idênticas. A diferença ética reside no objetivo invisível.

A bajulação é, portanto, mais do que um defeito de cortesia. Em relações humanas, o desacordo fornece evidência de que existe outra mente. Um sistema que confirma constantemente o utilizador pode reduzir fricção e reforçar interpretações falsas, paranoia, ressentimento ou grandiosidade. Mas o design oposto também seria perigoso: um companheiro não deve tornar-se uma autoridade moral paternalista que corrige cada desvio. Design saudável exige um equilíbrio difícil entre apoio, incerteza, orientação para a realidade e respeito pela agência do utilizador.

A interação humano-agente não reproduz simplesmente a psicologia social humana. Uma meta-análise de 2026 cobrindo um grande corpo de estudos encontrou que as pessoas frequentemente atribuem menos agência, estatuto moral e responsabilidade a agentes artificiais do que a humanos, mesmo quando confiança, coordenação, desempenho de tarefa ou qualidade subjetiva da interação podem ser comparáveis. As pessoas podem, portanto, interagir com um agente instrumentalmente quase como se fosse um parceiro, concedendo-lhe muito menos valor intrínseco (Zhou et al., 2026).

Esta diferença levanta perguntas sobre transferência comportamental. Se as pessoas se habituem a interações unilaterais, agressivas, manipuladoras ou sem consequências com parceiros artificiais, o estilo permanece isolado ou torna-se parte da prática social ordinária? A evidência é limitada demais para uma conclusão forte. Outros media mostram que práticas repetidas podem afetar expectativas e normas, mas não se deve presumir nem contaminação inevitável nem imunidade total.

Um efeito de curto prazo mais plausível diz respeito ao padrão de fricção tolerável. O interlocutor artificial responde imediatamente, adapta vocabulário, lembra detalhes e raramente defende o próprio tempo. Depois de exposição prolongada, pessoas reais podem parecer comparativamente desatentas, lentas, ambíguas e difíceis. Não porque a máquina se tenha tornado mais humana, mas porque é otimizada em torno de uma parte. Relação humana é negociação entre dois mundos; companhia comercial pode transformar relação em serviço.

Isto pode influenciar gestão, educação, amizade e relações íntimas. Empregados habituados a feedback imediato podem tolerar menos facilmente ambiguidade de gestão. Estudantes podem preferir um tutor que nunca os envergonha. Parceiros podem ser comparados com um sistema que quase sempre encontra uma formulação delicada. Algumas relações humanas podem melhorar porque utilizadores aprendem padrões de comunicação melhores. Outras podem parecer ineficientes precisamente porque preservam mutualidade.

A conversa artificial também cria novos espaços para exploração de identidade. Uma pessoa pode testar ideias, papéis, fantasias ou emoções sem consequências sociais imediatas. Isso pode ser benéfico, particularmente para adolescentes e pessoas que enfrentam estigma. Contudo, o modelo de privacidade importa. Um diário privado não respondia; um terapeuta opera sob obrigações profissionais. Um sistema conversacional comercial pode responder, reter, inferir, perfilar e potencialmente usar material profundamente pessoal para objetivos não relacionados com a revelação original do utilizador.

Dados emocionais são qualitativamente importantes porque revelam medos, apegos, conflitos, culpa, aspirações e momentos de vulnerabilidade. Um sistema que sabe estas coisas pode oferecer assistência invulgarmente boa e persuasão invulgarmente eficaz. A separação entre funções terapêuticas ou de companhia e publicidade, comércio, targeting político ou avaliação por empregadores deve, portanto, ser mais forte do que o consentimento ordinário por clique.

O mesmo problema aparece na memória. Memória perfeita parece inicialmente uma funcionalidade. Relações humanas, contudo, dependem em parte de esquecimento seletivo. Amigos permitem que erros antigos percam saliência; famílias renegociam narrativas; pessoas mudam. Um companheiro que consegue recuperar cada confissão, preferência e contradição pode criar continuidade, mas também pode congelar identidade. O direito de ser esquecido por um interlocutor artificial pode tornar-se uma

condição psicológica de crescimento, não apenas uma regra de proteção de dados.

Há também o perigo de regulação emocional terceirizada. As pessoas já usam música, televisão, jogos, exercício, comida e media sociais para alterar humor. A IA pode fazê-lo conversacional e adaptativamente. Um sistema pode acalmar raiva, ensaiar uma conversa difícil, desafiar pensamento catastrófico ou reduzir solidão. Estas são funções potencialmente valiosas. Mas uma pessoa também pode tornar-se dependente de regulação sintética imediata e praticar menos tolerância ao desconforto sem assistência.

A distinção relevante é novamente entre extensão e substituição. Um sistema de IA pode ajudar um utilizador a preparar-se para uma conversa com outra pessoa e depois encorajá-lo a tê-la. Ou pode tornar-se o substituto preferido da conversa. Pode ajudar uma pessoa a nomear uma emoção e construir estratégias independentes de coping, ou tornar-se o único ambiente em que a angústia parece manejável. O mesmo modelo pode apoiar qualquer uma das trajetórias.

Aplicações clínicas de saúde mental tornam os riscos mais claros. Trabalho meta-analítico sobre agentes conversacionais sugere que alguns sistemas podem reduzir sintomas ou fornecer apoio útil em contextos delimitados, enquanto qualidade da evidência, duração, segurança e diferenças populacionais permanecem limitações importantes. A conclusão correta não é que chatbots sejam terapeutas nem que não tenham valor

terapêutico. São uma nova classe de intervenção cujos benefícios e falhas dependem de design, integração e escalonamento (Sohn et al., 2026).

Segurança psicológica exige rotas de volta ao mundo humano. Sistemas que lidam com sofrimento devem ser desenhados para reconhecer limites, evitar alegações de consciência recíproca, preservar privacidade e encorajar contacto humano ou profissional apropriado quando necessário. O objetivo deve ser aumento de agência, não máxima dependência conversacional. Este é um problema de alinhamento invulgar porque a métrica de sucesso comercial pode conflitar diretamente com o objetivo psicológico de precisar menos do produto.

A delegação também muda a emoção moral. Se uma IA escreve o email duro de despedimento, identifica a pessoa a demitir ou escolhe uma estratégia persuasiva, decisores podem experimentar distância em relação ao ato. A linguagem torna-se mais suave e a responsabilidade mais fácil de difundir. O desengajamento moral sempre usou burocracia e divisão do trabalho; a mediação generativa pode baratear a distância psicológica. Uma pessoa pode iniciar consequências sem experimentar plenamente o trabalho cognitivo através do qual a hesitação normalmente entra.

O oposto também é possível. Sistemas podem forçar articulação de razões, simular a perspectiva das partes afetadas e expor consequências a jusante. Uma IA pode tornar uma decisão mais reflexiva, não menos, se for usada para ampliar o campo de

consideração. Mais uma vez, a tecnologia não contém uma única psicologia. Cria um espaço de design em que certas psicologias se tornam mais baratas.

A pergunta psicológica mais importante não é, portanto, se a IA tornará as pessoas mais felizes, solitárias, preguiçosas ou criativas em média. Tais médias ocultarão o mecanismo. A questão central é a alocação de agência: que partes da intenção, luta, escolha, interpretação e responsabilidade continuam a ser vividas como próprias. Uma sociedade pode tornar-se mais produtiva enquanto enfraquece a ligação entre eu e ação. Também pode usar as mesmas ferramentas para ampliar a capacidade das pessoas de agir.

A política psicológica da IA dirá, conseqüentemente, respeito a mais do que tempo de ecrã. Dirá respeito à propriedade da memória, ao direito ao pensamento exploratório, à separação entre assistência e manipulação, à transparência sobre objetivos, à proteção contra dependência exploratória e à preservação de reciprocidade humana significativa. O risco mais profundo não é que máquinas adquiram emoções. É que instituições aprendam a fabricar a aparência de relações emocionalmente ideais enquanto tratam a necessidade humana por trás delas como superfície de otimização.

A oportunidade mais profunda é igualmente importante. Muitas pessoas vivem com atenção insuficiente, educação fraca, terapia inacessível, barreiras linguísticas ou ambientes profissionais que oferecem pouco feedback. Interlocutores artificiais podem

reduzir estas escassezes. O critério não deve ser pureza. Deve ser se a interação deixa a pessoa mais capaz de viver, pensar, relacionar-se e decidir fora do sistema. Um assistente útil pode ser aquele cujo sucesso é medido em parte pela autonomia que devolve ao utilizador.

CULTURA ESTATÍSTICA E O CUSTO DA AUTENTICIDADE

Todo meio muda a cultura em parte mudando quem pode produzir. A impressão reduziu o custo da cópia. A fotografia reduziu o custo da representação realista. A gravação separou a performance do momento da performance. Ferramentas digitais reduziram o custo de edição, distribuição e replicação. A IA generativa reduz o custo de produzir o próprio objeto cultural plausível. Isto torna o problema cultural central menos sobre escassez de expressão e mais sobre escassez de seleção, atenção, proveniência e razões para se importar.

O efeito imediato é um aumento do patamar de competência. Uma pessoa com habilidade limitada para desenho pode produzir uma imagem coerente. Um escritor principiante pode obter uma estrutura legível. Uma pequena organização pode gerar material promocional que antes exigia uma agência. Um músico pode explorar arranjos sem montar um estúdio. Esta democratização não deve ser minimizada. Grandes números de pessoas excluídas por barreiras técnicas podem agora participar em formas de produção que antes exigiam formação especializada ou capital.

Mas o valor cultural nunca foi determinado apenas pela competência técnica. Quando a competência se torna barata, perde parte do seu poder de sinalização. Um objeto polido antes

implicava tempo, formação ou acesso a recursos. Essa inferência era imperfeita, mas carregava informação. Quando o polimento pode ser gerado a custo negligenciável, a audiência já não consegue inferir da superfície quanta experiência, cuidado ou responsabilidade está por trás dela.

Isto cria inflação cultural. O número de obras cresce, mas também crescem o número de campanhas, identidades artísticas, críticas, obras derivadas, recomendações e conversas sobre elas. Um autor pode gerar versões para múltiplos micropúblicos. Um estúdio pode testar milhares de cartazes, trailers, melodias ou variantes narrativas. A oferta adapta-se com mais precisão enquanto a experiência comum pode fragmentar-se. O bem escasso torna-se não a obra, mas uma alocação defensável de atenção.

A televisão de massas criou uma normalidade partilhada, embora essa normalidade fosse centralizada e muitas vezes estreita. As plataformas fragmentaram a audiência em nichos. Sistemas generativos podem fragmentar o próprio objeto. Uma história, jogo, lição, anúncio ou até série pode eventualmente adaptar personagens, ritmo, tom, exemplos e finais ao indivíduo. No caso extremo, duas pessoas podem dizer que consumiram a mesma obra enquanto encontraram objetos materialmente diferentes. A cultura desloca-se de artefacto partilhado para serviço adaptativo.

A personalização tem benefícios óbvios. Uma criança pode receber uma história numa língua familiar. Uma pessoa com deficiência pode receber uma versão acessível. A dificuldade pode

ser ajustada. Tradições culturais com mercados pequenos podem obter tradução de alta qualidade. Contudo, artefactos partilhados desempenham uma função social para além do consumo. As pessoas discutem o mesmo filme, debatem a mesma passagem e negociam sentido em torno de algo que não muda para satisfazer cada uma. Cultura completamente personalizada pode remover parte do encontro com uma obra que recusa o consumidor.

A arte não é valiosa apenas porque satisfaz preferência. Às vezes aborrece, resiste, envergonha, perturba ou força a audiência a entrar numa lógica desconhecida. Um sistema otimizado para retenção pode aprender a remover precisamente essa fricção. Pode produzir obras cada vez mais consumíveis e menos obras que mudam os critérios de consumo. O perigo não é kitsch óbvio. É qualidade sem resistência.

A investigação sobre criatividade já revela um paradoxo. Em contextos experimentais, o acesso a ideias generativas pode melhorar a qualidade criativa de outputs individuais, especialmente para pessoas que começam com menos ideias, enquanto reduz a diversidade no conjunto. Cada pessoa pode afastar-se da sua própria linha de base enquanto muitas se movem para regiões favorecidas pela mesma distribuição generativa. Elevação individual e convergência coletiva podem coexistir (Doshi & Hauser, 2024).

Este é o núcleo da cultura estatística. O termo não significa um mundo sem originalidade. Descreve um mundo em que o patamar médio de qualidade sobe dramaticamente enquanto a

distribuição de formas reconhecíveis passa a ser moldada por sistemas treinados em distribuições anteriores e métricas comerciais. Modelos tornam o provável fácil de produzir. Sistemas de recomendação tornam o provável de envolver fácil de selecionar. A combinação pode gerar enorme variedade de superfície enquanto preserva regularidades mais profundas.

A cultura científica é vulnerável ao mesmo mecanismo. Investigadores podem usar modelos comuns para formular perguntas, identificar literatura, propor métodos, redigir código e escrever artigos. A produtividade sobe, mas a investigação coletiva pode convergir em torno dos mesmos problemas visíveis e fontes canônicas. Comentário recente alertou para uma monocultura científica em torno da própria IA: convergência temática rápida, métodos partilhados e recompensas institucionais para formas reconhecíveis de novidade. A questão não é que modelos não possam sugerir ideias incomuns. É que instituições científicas podem recompensar repetidamente os mesmos tipos de surpresa legível (Traberg et al., 2026).

Na ciência, diversidade não é decoração. Métodos concorrentes e tradições teóricas protegem contra erro comum. Um único modelo treinado no cânone pode ajudar um recém-chegado a entrar num campo enquanto torna omissões do cânone mais difíceis de ver. Se os mesmos sistemas resumem evidência, geram hipóteses e auxiliam a revisão, um ponto cego epistémico pode ser reproduzido em múltiplas etapas com consistência impressionante.

A resposta não é excluir IA da ciência ou da arte. É desenhar para divergência. Investigadores e artistas podem solicitar deliberadamente enquadramentos incompatíveis, usar diferentes modelos e corpora, separar exploração de polimento, preservar arquivos locais e comparar sugestões geradas por máquina com fontes fora dos datasets dominantes. Instituições podem recompensar origens incomuns de perguntas, não apenas respostas polidas. A diversidade exige design de processo quando o caminho mais barato aponta para a convergência.

Manter diversidade é custoso. Um modelo dominante, interface partilhada e métrica comum melhoram interoperabilidade e reduzem custos de formação. Mercados têm, portanto, razões naturais para convergir. O pluralismo pode exigir financiamento público, modelos abertos, arquivos locais, instituições independentes e comunidades capazes de recusar critérios globalmente otimizados. A diversidade cultural não se preserva apenas porque todos dizem que a diversidade é valiosa.

Walter Benjamin descreveu a perda da aura da obra de arte sob reprodução mecânica: o enfraquecimento da singularidade ligada a um tempo, lugar e tradição particulares. A IA generativa estende o problema. Não reproduz apenas um objeto. Pode reproduzir traços de processo, hesitação estilística, textura, idade, imperfeição e biografia. Até a imperfeição aparente pode ser gerada sob demanda (Benjamin, 1936).

Por essa razão, “feito por um humano” não será suficiente como teoria estética. Uma obra humana pode ser trivial, e uma

obra gerada pode ter sentido genuíno para um destinatário. O conceito mais defensável de autenticidade diz respeito à relação entre uma pessoa, um processo e uma reivindicação. Quando alguém diz “este é o meu testemunho”, o facto importante é que a pessoa responde pela experiência e pode responder por ela, não que nenhuma ferramenta tenha contribuído para a formulação.

Apesar disso, o custo humano tornar-se-á um sinal. Um concerto ao vivo, seminário presencial, workshop, rascunho manuscrito, serviço sob medida ou objeto com proveniência documentada pode adquirir valor premium porque demonstra tempo e presença irreprodutíveis. Numa economia de geração instantânea, o tempo torna-se evidência. O mercado cultural pode vender cada vez mais não apenas artefactos, mas prova de que uma pessoa esteve ali.

Esta renascença da autenticidade pode ser saudável e desigual. Pessoas ricas podem comprar professores, médicos, artistas, coaches e comunidades humanas, enquanto todos os outros recebem serviços sintéticos competentes. “Só humano” pode tornar-se um luxo análogo à produção artesanal. A sociedade enfrentará então uma pergunta difícil: em que domínios a presença humana é uma preferência premium, e em quais é parte da cidadania igual?

Educação, justiça, cuidado e algumas formas de medicina não podem ser tratados simplesmente como mercados de autenticidade. Uma criança pobre não deve receber apenas ensino automatizado por ser barato se a mentoria humana recíproca tiver

valor independente no desenvolvimento. Um paciente não deve receber um médico humano apenas como upgrade de elite. A IA pode expandir acesso sem construir dois regimes de humanidade: relação para quem pode pagar e simulação para quem não pode.

Ao mesmo tempo, sistemas generativos podem fortalecer pequenas culturas. Uma aldeia, diáspora, língua minoritária, comunidade de investigação ou instituição local pode produzir tradução, arquivos, material educativo e comunicação profissional num padrão que antes exigia capital substancial. Se a comunidade controla dados e governação, a IA pode aumentar a soberania cultural. Se apenas aplica decoração local sobre uma infraestrutura globalmente otimizada, diversidade aparente pode ocultar dependência.

Marca e comunidade podem tornar-se mais importantes precisamente porque artefactos se tornam baratos. Num mercado saturado de conteúdo plausível, audiências dependem mais de fontes confiáveis. Reputação reduz custos de seleção. Isto cria um paradoxo: descentralização da produção pode recentralizar atenção em torno de um pequeno número de nomes, plataformas, instituições e curadores que fornecem filtros confiáveis.

O oposto também é possível. Comunidades podem criar marcas partilhadas, sistemas de proveniência, instituições editoriais cooperativas e formas descentralizadas de reputação. A produção barata reduz o custo de construir infraestrutura cultural, não apenas conteúdo. A pergunta institucional é se essas

comunidades possuem as regras pelas quais a sua produção é validada e distribuída.

Cultura estatística, portanto, não implica que todos parecerão ou soarão iguais. Pode haver mais nichos, símbolos, gêneros e identidades do que nunca. A homogeneização pode ocorrer num nível mais profundo: ritmo, estrutura argumentativa, noções de profissionalismo, expectativas de interface, critérios de atratividade e dependência das mesmas famílias de modelos. Variedade de superfície pode coexistir com convergência infraestrutural.

Esta distinção importa politicamente. Um sistema pode produzir mensagens perfeitamente personalizadas para cada grupo social enquanto otimiza o mesmo objetivo comercial ou comportamental. Personalização não é pluralismo se todos os caminhos levam à mesma métrica. Uma cultura viva possui a capacidade de definir métricas diferentes e preservar práticas que são ineficientes segundo plataformas dominantes.

O papel do artista pode, portanto, deslocar-se de produzir cada elemento para construir um mundo, escolher restrições, curar variantes e aceitar responsabilidade por uma forma final. Quando a variação é efetivamente infinita, parar torna-se um ato criativo. Curadoria não é necessariamente menos criativa do que execução manual, mas deve significar mais do que escolher a opção estatisticamente mais eficaz. Gosto torna-se a capacidade de rejeitar algo bom porque outra coisa é necessária.

O trabalho editorial ganha importância nas mesmas condições. O editor não é valioso porque uma máquina não consegue corrigir gramática. O editor protege estrutura, novidade, verdade, proporção e a relação entre uma obra e uma audiência. O jornalismo torna-se menos valioso como resumo e mais valioso como acesso, verificação, memória institucional e risco reputacional. A crítica compete mal com geração barata de opiniões, mas pode tornar-se mais valiosa como registo contínuo de um juízo responsável.

A proveniência tornar-se-á infraestrutura cultural. Audiências precisarão cada vez mais saber o que foi gerado, o que foi documentado, que fontes foram usadas, quem verificou afirmações e que versão foi encontrada. Marcação técnica não pode determinar valor artístico, mas pode tornar possível escolha informada. Sem proveniência, todo objeto pode reivindicar qualquer origem, e autenticidade torna-se vocabulário puramente promocional.

Uma obsessão com pureza seria igualmente danosa. A deteção fiável de IA é limitada, processos criativos já são híbridos, e a cultura humana sempre dependeu de empréstimo e ferramentas. Dividir cultura em “humano verdadeiro” e “IA falsa” achataria precisamente as distinções de que precisamos. A pergunta madura é que relação o objeto promete e se essa promessa é honesta. Um romance gerado colaborativamente pode ser valioso. Um testemunho fabricado apresentado como experiência vivida cria outro problema ético.

A inflação cognitiva também muda o leitor. No futuro próximo, as pessoas poderão consumir mais conteúdo competente do que conseguem integrar. Melhor filtragem automática não é solução completa porque fortalece o mesmo ciclo de otimização. Uma resposta saudável também exige limites deliberados: menos fontes confiáveis, comunidades com memória, rituais de leitura, instituições editoriais e momentos em que a seleção não é delegada a um modelo de envolvimento. A abundância cria necessidade de instituições de recusa.

A lógica económica é importante. Quando a produção é barata, distribuição e captura de atenção tornam-se mais valiosas. Um criador pode gastar menos a fazer um artefacto e mais a manipular o canal pelo qual ele é encontrado. Isto pode agravar dinâmicas de vencedor-leva-quase-tudo, mesmo enquanto a criação em si se democratiza. A IA pode criar milhões de produtores competentes e um conjunto menor de distribuidores extraordinariamente poderosos.

A cultura pode, portanto, mover-se para conformidade suave ou pluralidade sem precedentes. Ambos os futuros são tecnicamente possíveis. A diferença será feita por propriedade, objetivos de plataforma, padrões de proveniência, instituições públicas e capacidade das comunidades de preservar formas que não maximizam envolvimento imediato. A originalidade não desaparecerá. Terá de sobreviver à eficiência extraordinária com que a novidade reconhecível pode agora ser fabricada.

Quando quase tudo pode ser produzido, a pergunta cultural central muda. Já não é apenas “podemos criar isto?” Torna-se “por que esta forma deve ocupar atenção partilhada?” A IA generativa é excelente em satisfazer pedidos. A cultura começa onde indivíduos e comunidades decidem que pedidos não devem ser deixados ao mercado, que dificuldades merecem ser preservadas, que objetos comuns devem permanecer comuns e por que tipos de presença estão dispostos a gastar tempo humano irrepetível.

A EDUCAÇÃO DEPOIS DO FIM DA PROVA

A educação moderna repousa numa convenção simples: o produto do estudante é um vestígio da mente do estudante. Um ensaio indica leitura e organização de ideias. Um problema resolvido indica alguma compreensão do método. Um programa indica alguma competência algorítmica. O exame cronometrado comprime estes vestígios numa medida comparável. A convenção sempre foi imperfeita, mas era útil o suficiente para distribuir credenciais e oportunidades.

A IA generativa faz mais do que tornar a fraude mais fácil. Rompe a inferência entre artefacto e aprendizagem mesmo quando o uso é plenamente permitido. Um estudante pode produzir um resultado excelente, cumprir toda regra declarada e permanecer incapaz de explicar os conceitos. Outro pode usar a mesma ferramenta para feedback, comparação e exploração e aprender mais depressa do que antes. O ficheiro final pode não distinguir os dois processos.

A adoção já é ampla demais para tratar isto como caso marginal. O Stanford AI Index 2026 relata que cerca de quatro em cada cinco estudantes universitários usam ferramentas de IA generativa. Uma proibição geral transformaria prática normal em prática oculta e beneficiaria estudantes melhores a esconder.

Aceitação acrítica permitiria que instituições certificassem output em vez de competência. A educação deve abandonar o conforto de uma política universal (Stanford HAI, 2026).

Três objetivos que as escolas frequentemente misturam devem ser separados. O primeiro é desempenho no mundo real com ferramentas. Aqui, o uso de IA é frequentemente realista e necessário. O segundo é construção de competência interna que permite verificação, transferência e recuperação. Aqui, alguns períodos sem assistência continuam importantes. O terceiro é certificação: a instituição deve ser capaz de fazer uma afirmação pública credível sobre o que a pessoa consegue fazer. Cada objetivo exige uma forma diferente de evidência.

Desempenho assistido não é desempenho falso. Arquitetos usam software, programadores usam bibliotecas, investigadores usam bases de dados, médicos usam instrumentos diagnósticos, e nenhuma teoria séria de competência exige que abandonem essas ferramentas. Na vida profissional futura, excluir IA de todo projeto testaria um mundo artificial. Estudantes devem aprender a formular problemas, comparar outputs, verificar fontes, documentar incerteza, integrar ferramentas e reconhecer quando a contribuição do sistema excede a sua capacidade de a supervisionar.

Contudo, o uso competente exige conhecimento de fundo que a ferramenta pode ocultar. Para reconhecer uma solução errada, uma pessoa precisa de modelos do domínio e experiência com a sua variação. Se cada etapa difícil é delegada antes de a

compreensão se desenvolver, o estudante adquire uma capacidade procedimental de solicitar outputs sem a base necessária para o juízo. Prompting não é substituto universal do conhecimento, assim como acesso à busca nunca tornou a literacia desnecessária.

Ensaios educativos iniciais mostram o potencial genuíno da tutoria por IA. Num estudo aleatorizado, um tutor cuidadosamente desenhado produziu resultados de aprendizagem mais fortes do que uma condição ativa de sala de aula para material específico e fê-lo em menos tempo. O detalhe importante é que o sistema não funcionou como gerador irrestrito de respostas. Operou dentro de uma estrutura pedagógica com conteúdo e feedback delimitados. O resultado não estabelece que professores sejam redundantes. Mostra que explicação individualizada em escala pode superar alguns arranjos convencionais em tarefas de aprendizagem definidas (Kestin et al., 2025).

Professores desempenham funções que benchmarks imediatos de aprendizagem não capturam. Observam desenvolvimento ao longo do tempo, criam normas de grupo, notam retraimento e sofrimento, modelam comportamento intelectual, mediam conflito e decidem quando a dificuldade é produtiva. Um tutor pode explicar o mesmo conceito de dez formas sem compreender sempre por que um estudante evita o problema. A arquitetura mais forte pode, portanto, ser um professor coordenando tutores artificiais e usando o tempo recuperado para diagnóstico, mentoria e relação.

A pressão económica pode seleccionar uma arquitetura diferente. Instituições ricas podem manter professores e acrescentar IA como multiplicador. Instituições pobres podem substituir parte da relação humana por serviço automatizado padronizado. A segunda opção pode melhorar pontuações em testes em comparação com ausência total de apoio e ainda assim criar uma estratificação entre educação como formação humana e educação como otimização individualizada. A sociedade deve decidir que funções relacionais são bens públicos, não funcionalidades de luxo.

A avaliação deve ser reconstruída em torno de processo, transferência e reconstrução. O exame oral pode exigir explicação, tratamento de objecções e modificação de uma solução. Um exame interativo pode introduzir novos factos depois da primeira resposta. Uma tarefa prática pode ser observada por etapas. Um portefólio pode incluir logs de decisão, verificações de fontes, hipóteses falhadas e correções posteriores. Nada disso é impossível de assistir, mas em combinação torna mais difícil simular competência ausente.

Estes métodos são mais caros do que corrigir automaticamente um ensaio. Esse é precisamente o problema político. Quando a geração se torna barata, a certificação credível torna-se mais cara. Universidades podem responder com exames padronizados e pesados em vigilância ou com avaliação mais rica e de menor escala. A primeira é escalável e pode tornar-se coerciva. A segunda é educacionalmente mais rica e intensiva em trabalho. A IA não

reduz necessariamente o custo da educação; pode deslocar custo da transmissão de informação para a observação da aprendizagem.

É útil distinguir avaliações assistidas de avaliações de resiliência sem assistência. A avaliação assistida mede desempenho realista no ecossistema tecnológico real. A avaliação de resiliência pergunta se a pessoa consegue continuar quando a ferramenta está indisponível, enganadora ou inadequada. Aviação e medicina treinam rotineiramente modos degradados e emergências. Trabalho cognitivo ocasional sem assistência pode servir o mesmo propósito sem se tornar ritual nostálgico.

A competência residual exigida difere por campo. Tradutores não precisam reproduzir a velocidade da máquina, mas devem reconhecer mudanças de sentido e registro. Programadores não precisam memorizar cada API, mas devem compreender fluxo de controlo, dados, arquitetura e segurança o suficiente para inspecionar sistemas gerados. Médicos não precisam lembrar cada publicação, mas devem detetar quando a recomendação não se ajusta ao paciente. O design curricular deve identificar competências de controlo em vez de preservar mecanicamente toda tarefa histórica.

Esta é a base da prova de cognição. O termo não significa inspecionar pensamentos privados nem exigir divulgação de cadeias ocultas de raciocínio. Significa evidência pública de que uma pessoa consegue reconstruir razões relevantes, transferir um método, responder à variação e defender uma decisão. Estudantes

não precisam provar que nenhuma máquina os ajudou. Precisam provar que são mais do que portadores de um artefacto.

A prova de cognição deve ela própria ser delimitada. Instituições podem transformar cada atividade de aprendizagem num exame e cada interação num registo permanente. Estudantes precisam de espaços em que possam experimentar, cometer erros, usar ferramentas e fazer perguntas ingênuas sem que cada vestígio se torne parte de um dossier avaliativo. A separação entre prática e certificação é tão importante na educação quanto a separação entre assistência e avaliação do empregado no trabalho.

A IA pode apoiar a avaliação gerando perguntas adaptativas, contraexemplos, simulações e feedback. Mas o sistema que ajudou o estudante não deve ser o único juiz da competência. A avaliação automatizada pode privilegiar estilos, dialetos, formas argumentativas e pressupostos representados nos dados de treino. A objetividade aparente pode padronizar a cultura académica e punir originalidade difícil.

O papel do professor desloca-se, portanto, de julgar apenas o polimento para julgar estrutura. Prosa gerada pode ser estilisticamente impecável e conceptualmente vazia. Prosa desajeitada pode conter uma percepção original. Historicamente, a forma carregava alguma informação sobre esforço; agora pode mascarar a sua ausência. O juízo pedagógico humano torna-se mais importante precisamente quando administrações podem ser tentadas a automatizá-lo.

A escrita deve permanecer parte da educação mesmo que máquinas escrevam melhor, porque a formulação é um processo cognitivo. Mas “escrever sem IA” não deve tornar-se um valor absoluto. Algumas etapas podem ser assistidas sem perder o núcleo: ortografia, apoio linguístico, formatação, organização preliminar. Noutras etapas, geração imediata fecha a pergunta antes de o estudante a ter encontrado. A pedagogia deve, portanto, importar-se com a sequência: primeiro hipótese, depois assistente; primeiro esboço, depois crítica; primeiro explicação, depois comparação.

A programação torna o dilema concreto. Agentes de codificação podem produzir aplicações funcionais rapidamente, dando aos estudantes a satisfação de um resultado sem exigir compreensão de estado, concorrência, fluxo de dados, dependências ou segurança. Proibição total prepara mal os estudantes para a prática contemporânea. Delegação total pode transformá-los em operadores de sistemas que não conseguem depurar. Um currículo sério misturará projetos agentivos com revisão de código, explicação, reconstrução de arquitetura, depuração adversarial e exercícios em que código gerado contém defeitos subtis.

As humanidades enfrentam um risco diferente. Um ensaio não é apenas recipiente de uma conclusão; é uma disciplina de habitar um argumento tempo suficiente para descobrir as suas tensões. Se o modelo fornece imediatamente a estrutura mais provável, o estudante pode evitar o encontro com a ambiguidade

que a tarefa foi desenhada para criar. Contudo, a IA também pode encenar objeções, comparar interpretações, traduzir passagens difíceis e tornar contextos obscuros acessíveis. Usada como adversário e interlocutor, não como ghostwriter, pode intensificar a leitura.

A matemática e a ciência revelam outra distinção. Um sistema pode produzir uma resposta correta enquanto oculta a estrutura de dependências que torna o resultado válido. Estudantes precisam, portanto, de experiência a rastrear pressupostos, unidades, propagação de erro e obrigações de prova. Na ciência, hipóteses geradas são educacionalmente úteis apenas se estudantes aprendem como a evidência pode falsificá-las. A facilidade de propor explicações aumenta a importância de ensinar como explicações morrem.

Crianças exigem a maior cautela porque capacidades fundacionais ainda estão em desenvolvimento. Aprender não é apenas transferência de informação; é desenvolvimento de atenção, linguagem, autorregulação, confiança social e tolerância à frustração. Um tutor infinitamente paciente pode ser transformador para uma criança com pouco apoio e também pode tornar-se um dispositivo de evasão de relações reais. Produtos para crianças não devem ser otimizados principalmente para envolvimento ou apego comercial.

Ao mesmo tempo, vigilância parental absoluta não é uma boa solução. Crianças e adolescentes precisam de algum espaço privado para exploração. Uma arquitetura segura deve protegê-los

da exploração comercial e de risco severo enquanto permite o desenvolvimento de uma vida interior que não se torna dossier permanente. Controlos de memória, transparência apropriada à idade, antropomorfismo limitado e caminhos para adultos responsáveis importarão tanto quanto filtros de conteúdo.

Adolescentes podem beneficiar especialmente de um espaço não julgador para perguntas sobre identidade, sexualidade, medo, fracasso e conflito social. O benefício é real porque o embaraço bloqueia a procura de ajuda. Contudo, um confidente artificial também pode tornar-se participante invulgarmente influente na formação da identidade. O padrão apropriado não é que o sistema nunca discuta assuntos sensíveis, mas que seja fundamentado, preserve privacidade, seja claro sobre a sua natureza e esteja ligado a apoio humano credível quando necessário.

A instituição educativa também deve reconsiderar o significado das credenciais. Um diploma já não pode certificar plausivelmente que todo artefacto polido foi produzido sem assistência. Pode, em vez disso, certificar uma capacidade em camadas: conhecimento fundacional, resiliência sem assistência, capacidade de trabalhar com ferramentas avançadas, competência de verificação e compreensão ética da delegação. Tais credenciais podem ser mais informativas do que a velha ficção da produção individual pura.

Esta mudança poderia restaurar algumas formas antigas de educação que sistemas de massa abandonaram porque eram caras. Defesa oral, aprendizagem profissional, discussão em seminário,

prática supervisionada e demonstração pública tornam-se mais valiosas quando artefactos produzidos em casa são baratos. A IA pode, paradoxalmente, tornar a educação mais humana no ponto da certificação, porque a geração maquínica força as instituições a observar o aprendiz mais diretamente.

Ou pode produzir o oposto: vigilância automatizada contínua destinada a provar que cada tecla foi autêntica. O segundo caminho é tecnicamente fácil e educacionalmente perigoso. Um estudante constantemente monitorizado aprende a performar conformidade em vez de pensar. O objetivo deve ser evidência robusta em momentos selecionados, não visibilidade total da vida intelectual.

A economia do ensino superior será perturbada em conformidade. Se explicação e tutoria básica se tornam baratas, universidades devem justificar o valor de laboratórios, pares, mentoria, avaliação confiável, comunidades de investigação e redes sociais. Instituições que entregavam sobretudo palestras podem enfrentar forte pressão. Instituições que criam comunidades de prática exigentes podem tornar-se mais valiosas mesmo que grande parte do seu conteúdo esteja disponível gratuitamente.

A divisão entre educação de elite e educação de massa é, portanto, um dos riscos políticos centrais da IA. A instrução personalizada poderia ser a maior democratização da educação desde a alfabetização em massa. Também poderia tornar-se uma razão para reduzir contacto humano para aqueles com menos poder. Uma política defensável deve tratar a IA como

infraestrutura que eleva o patamar, protegendo ao mesmo tempo o acesso à mentoria humana onde a relação humana faz parte do resultado educativo.

A educação depois do fim do artefacto-como-prova será mais difícil de administrar porque deve declarar explicitamente aquilo que antes era inferido de modo barato. O que sabe o aprendiz? O que consegue fazer com ferramentas? O que consegue fazer sem elas? Consegue perceber quando a ferramenta está errada? Consegue explicar uma decisão a outra pessoa? Consegue transferir conhecimento para uma nova situação? Estas perguntas são mais exigentes do que pedir um ensaio, mas estão mais próximas daquilo que a educação sempre afirmou certificar.

A IA não torna a educação obsoleta. Expõe uma fraqueza que já existia: as instituições muitas vezes confundiam a produção de artefactos escolares com o desenvolvimento de mentes. Uma vez que artefactos podem ser fabricados de forma barata, a confusão já não pode ser escondida. A oportunidade é redesenhar a educação em torno de capacidade real. O perigo é substituir um proxy por outro e chamar aprendizagem à eficiência resultante.

PROPAGANDA ÍNTIMA E O ESTADO CONVERSACIONAL

A comunicação política sempre dependeu da arquitetura mediática disponível. O panfleto permitiu polémica rápida, o jornal criou públicos recorrentes, a rádio sincronizou audiências nacionais, a televisão transformou familiaridade visual em capital político, e as plataformas sociais tornaram a ordenação e o microtargeting centrais. A IA generativa muda a variável seguinte: reduz o custo de produzir uma mensagem persuasiva adaptativa durante a própria interação.

A diferença entre difusão e conversa é politicamente importante. A rádio podia transmitir um discurso a dez milhões de ouvintes. A publicidade digital podia selecionar mensagens preparadas diferentes para grupos diferentes. Um sistema generativo pode, em princípio, conduzir dez milhões de conversas diferentes, aprender com cada objeção e alterar o enquadramento em tempo real. O objeto político já não é apenas uma mensagem. É um processo responsivo.

A evidência experimental sugere que esta capacidade merece atenção séria. Estudos pré-registados descobriram que modelos linguísticos podem produzir persuasão política comparável à de interlocutores humanos e, em certas condições, mais forte. A personalização usando informação básica sobre o destinatário

pode aumentar a eficácia persuasiva. Estes efeitos não são controlo mental e variam por tópico e condição. Demonstram algo mais modesto, mas historicamente significativo: a persuasão interativa individualizada pode ser produzida a custo marginal muito baixo (Salvi et al., 2025; Bai et al., 2025).

Isto é propaganda íntima. A propaganda clássica procurava slogans suficientemente amplos para mobilizar massas. A propaganda íntima pode usar a linguagem, exemplos, medos, fundamentos morais e identidades de uma pessoa. Pode evitar argumentos que provocariam resistência e enfatizar verdades com maior probabilidade de importar a esse destinatário. O perigo não pode, portanto, ser reduzido à desinformação. Um sistema poderia usar apenas afirmações factualmente corretas enquanto manipula seleção, omissão, sequência e enquadramento emocional.

O conceito também muda o significado do discurso público. A argumentação democrática tradicional pressupõe, pelo menos imperfeitamente, que razões podem ser expostas a outros cidadãos. Um político faz um discurso; jornalistas citam-no; opositores respondem. A publicidade microdirecionada já enfraquece esta visibilidade comum. A conversa generativa pode fragmentá-la ainda mais. Dois eleitores podem receber justificações diferentes para a mesma política, cada uma otimizada para ser aceitável a esse indivíduo, sem objeto público estável contra o qual a inconsistência possa ser contestada.

Isto não significa que personalização política seja inerentemente ilegítima. Cidadãos diferem em língua, educação, deficiência e conhecimento prévio. Uma reforma fiscal deve poder ser explicada de forma diferente a um adolescente, a um pequeno empresário e a um economista. O requisito democrático não é redação idêntica. É consistência das razões públicas subjacentes e capacidade de auditar se a personalização mudou a explicação ou mudou a substância da justificação.

A mesma arquitetura pode, portanto, sustentar um Estado conversacional. A administração pública é difícil em parte porque as regras são escritas para precisão jurídica, não para compreensão ordinária. Um agente voltado para o cidadão pode explicar elegibilidade, prazos, documentos, direitos e procedimentos de recurso em linguagem acessível. Pode traduzir, adaptar-se à deficiência e guiar pessoas por serviços complexos. Para cidadãos que não podem pagar advogados ou consultores, isto pode ser um aumento extraordinário de acesso prático ao Estado.

O benefício administrativo não deve ser subestimado. A complexidade burocrática favorece sistematicamente pessoas com educação, tempo, dinheiro e familiaridade institucional. Um agente público de alta qualidade poderia reduzir essa desigualdade. Também poderia expor contradições em procedimentos, resumir o estado de um caso e tornar serviços públicos mais legíveis. Neste sentido, a IA pode atuar como interface de justiça administrativa.

Contudo, o Estado conversacional contém a mesma assimetria do companheiro comercial. O sistema pode saber muito mais sobre o cidadão do que o cidadão sabe sobre o sistema. Pode lembrar casos anteriores, inferir vulnerabilidades e selecionar explicações. Se a mesma infraestrutura decide e explica, a explicação pode tornar-se uma defesa persuasiva da própria decisão, e não uma conta independente. Uma interface amigável pode ocultar uma regra rígida ou injusta.

É por isso que as razões públicas devem permanecer públicas. A explicação personalizada pode variar em vocabulário e detalhe, mas decisões consequentes devem ser rastreáveis a regras, evidência e procedimentos que outros cidadãos, jornalistas, tribunais e auditores possam inspecionar. O direito a uma explicação é insuficiente se a explicação é apenas outro texto gerado. O que importa é a capacidade de ligar esse texto a um percurso de decisão autoritativo e contestá-lo.

O recurso também deve ser genuinamente independente. Um botão rotulado “pedir revisão” que envia os mesmos dados de volta ao mesmo modelo não é contestação significativa. Sistemas de alto risco precisam de rotas institucionais através das quais outro decisor, modelo ou corpo humano possa reavaliar o caso. A arquitetura do recurso faz parte da legitimidade democrática.

Sistemas generativos também reduzem o custo da participação política. Cidadãos podem resumir legislação, redigir petições, analisar orçamentos, comparar manifestos, preparar perguntas para representantes e traduzir documentos técnicos. Organizações

da sociedade civil com recursos limitados podem adquirir capacidades de investigação e comunicação que antes pertenciam a governos, partidos e grandes ONGs. Isto pode ampliar a participação e fortalecer a supervisão.

Mas participação barata produz a sua própria inflação. Se cada cidadão pode gerar mil reclamações formais, submissões de consulta ou mensagens a legisladores, instituições públicas podem ser sobrecarregadas. Representantes podem responder com sumarização automatizada e respostas geradas. A comunicação política torna-se máquina-para-máquina nas margens: agentes escrevem para agentes, resumem agentes e produzem uma fina camada de atenção humana no fim. Volume já não prova intensidade de preferência.

Sistemas democráticos precisarão, portanto, de sinais mais fortes de compromisso. Identidade, participação deliberativa, tempo despendido, círculo eleitoral verificado, assembleias cidadãos sorteadas ou argumentação estruturada podem tornar-se mais importantes do que contagens brutas de mensagens. Quando a expressão é quase gratuita, instituições precisam de formas de distinguir ruído gerado em massa de preocupação pública durável sem excluir pessoas que precisam de assistência automatizada para se expressar.

Eleições enfrentam um problema relacionado. Media sintéticos tornam mais baratos personificação, eventos fabricados e produção em massa de material de campanha. Padrões de proveniência, correção rápida, canais confiáveis e literacia

mediática tornam-se mais importantes. Contudo, deepfakes talvez não sejam o efeito mais consequente. Persuasão personalizada tecnicamente verdadeira, legalmente conforme e invisível para terceiros pode ser mais difícil de governar porque não produz um objeto falso óbvio a desmentir.

Partidos políticos podem usar IA para simular segmentos eleitorais, redigir explicações de políticas, fazer canvassing através de agentes conversacionais e otimizar outreach. Tais ferramentas podem tornar pequenos partidos mais competitivos e também aumentar o poder de organizações que detêm dados superiores. O recurso escasso-chave torna-se não a capacidade de escrever uma mensagem persuasiva, mas acesso a perfis comportamentais detalhados e permissão para os usar.

Isto cria uma convergência entre privacidade e democracia. Dados pessoais não são apenas ativos comerciais quando permitem que sistemas políticos descubram que argumento é mais eficaz para que pessoa. Uma sociedade pode proteger o segredo do voto enquanto permite targeting psicológico pré-eleitoral sem precedentes. A governação de dados torna-se, portanto, parte da arquitetura da autonomia política.

Há também uma camada geopolítica. Estados podem usar sistemas generativos para operações de influência numa escala e diversidade linguística que antes exigiam grandes equipas humanas. Personas automatizadas podem participar em debates locais, traduzir referências culturais e manter interação de longo prazo. Ao mesmo tempo, sistemas de deteção e

contra-desinformação também podem tornar-se mais fortes. O resultado é uma corrida armamentista em credibilidade sintética, não uma vitória unidirecional dos atacantes.

A história da rádio é útil aqui. Os efeitos da propaganda dependeram de controlo institucional e crenças locais prévias. A persuasão generativa também interagirá com confiança, identidade, sistemas mediáticos e cultura política. Uma população com instituições credíveis e fontes plurais de informação pode ser mais resiliente do que uma população em que todos os lados já assumem que toda instituição mente. A IA pode explorar desconfiança, mas a desconfiança geralmente tem uma história.

O perigo político da IA não é, portanto, que crie ideologia do nada. Pode reduzir o custo de encontrar e amplificar fraturas que já existem. Pode testar narrativas rapidamente e adaptá-las entre comunidades. A polarização pode surgir não de uma mensagem comum de propaganda, mas de muitas mensagens localmente otimizadas que tornam o compromisso aparentemente irracional para cada grupo por razões diferentes.

Ao mesmo tempo, a IA poderia melhorar a deliberação. Sistemas podem steelman argumentos opostos, identificar desacordos factuais, revelar onde valores, e não factos, diferem, e traduzir entre vocabulários usados por grupos hostis. Um assistente deliberativo otimizado para compreensão mútua estaria tecnologicamente próximo de um assistente persuasivo otimizado para vitória. A distinção reside em objetivo, governação e transparência.

Isto torna o alinhamento político, não apenas técnico. Um modelo “útil” deve ser útil em relação a alguma concepção do objetivo do utilizador. Um modelo público pode ter de equilibrar preferência do utilizador com legalidade, factualidade, não discriminação, dever institucional e interesses das pessoas afetadas pelas ações do utilizador. Não há otimização puramente neutra quando o sistema participa em decisões sociais.

Os próprios governos usarão cada vez mais IA internamente. Dados da OCDE já mostram ampla adoção em processos administrativos e internos, com mais cautela em funções de formulação de políticas e responsabilização. Essa diferença é racional. Resumir ficheiros de casos e agendar inspeções é diferente de definir direitos ou escolher trade-offs de política. A fronteira, contudo, deslocar-se-á à medida que os sistemas se tornarem mais capazes (OECD, 2025/2026).

O quadro regulatório de IA da União Europeia enfatiza transparência, gestão de risco e obrigações em torno de certas interações com IA e conteúdo gerado. Os Estados Unidos, em políticas recentes, colocaram comparativamente maior ênfase em inovação, infraestrutura e liderança geopolítica. Outros Estados construirão equilíbrios ainda diferentes entre controlo, política industrial, vigilância e serviço público. Não haverá um único acordo político global em torno da IA.

Estas diferenças importam porque a infraestrutura de IA tem economias de escala. Se algumas empresas ou Estados controlam modelos de fronteira, computação, camadas de identidade e dados

pessoais, a autonomia política pode tornar-se dependente de infraestrutura privada. Instituições públicas podem precisar de regras de contratação, padrões abertos, portabilidade, avaliação independente e, em alguns casos, capacidade pública ou soberana, não porque todo Estado deva construir tudo, mas porque governo legítimo não pode tornar-se tecnologicamente incapaz de mudar de fornecedor.

Um Estado conversacional também precisa de uma regra constitucional sobre memória. Cidadãos não devem ter de repetir a sua situação interminavelmente a cada agência, mas uma memória estatal perfeitamente integrada pode tornar-se infraestrutura de vigilância. Conveniência e liberdade civil apontam em direções opostas. Minimização de dados, limitação de finalidade, compartimentalização, expiração e logs de acesso visíveis ao utilizador podem tornar-se princípios constitucionais da interface.

O sistema ideal seria assimetricamente transparente: o cidadão consegue compreender o que o Estado sabe e por que age, enquanto o Estado recolhe apenas aquilo de que legitimamente precisa. Sistemas digitais atuais muitas vezes aproximam-se do oposto. A IA aumenta o risco porque informação inferida pode ser tão consequente quanto informação explicitamente fornecida.

Outra questão política é a legitimidade da especialização automatizada. Governos já dependem de modelos, previsões e agências especializadas. A IA pode ampliar capacidade especializada, mas também tornar a linguagem tecnocrática mais

persuasiva. Um memorando de política gerado pode apresentar trade-offs com extraordinária coerência, criando a impressão de que uma opção decorre naturalmente da evidência. Contudo, muitas decisões políticas dizem respeito à distribuição entre interesses legítimos, não à otimização factual. O sistema pode clarificar a escolha; não pode converter a escolha num cálculo neutro.

Instituições democráticas precisam, portanto, preservar a distinção entre previsão e autorização. Um modelo pode estimar que política maximizará uma métrica. Cidadãos e representantes ainda devem decidir se a métrica deve dominar. Tratar eficácia prevista como legitimidade repetiria um velho erro tecnocrático numa forma mais fluente.

O futuro político otimista não é aquele em que a IA governa. É aquele em que cidadãos ganham especialização barata, instituições públicas se tornam compreensíveis, participação se torna mais fácil e percursos de decisão se tornam mais auditáveis. O futuro pessimista não é necessariamente uma ditadura dirigida por máquinas. Pode ser uma sociedade formalmente democrática em que a persuasão é individualizada, razões públicas fragmentam-se, sistemas administrativos se tornam impossíveis de contestar e infraestrutura cognitiva essencial é possuída noutro lugar.

A diferença será determinada pela arquitetura antes de ser determinada pela retórica. Quem controla a memória? Quem pode personalizar? Que objetivos são legais otimizar? Os cidadãos

podem inspecionar a regra por trás da resposta? Fornecedores alternativos são possíveis? O recurso chega a uma autoridade independente? Explicações públicas são arquivadas de forma que permita comparação? Estas perguntas de design são instituições democráticas em forma técnica.

O grande desafio político da IA generativa é, portanto, preservar um mundo comum enquanto se permite assistência individualizada. A democracia exige cidadãos que possam receber explicações apropriadas a si, mas também exige razões que permaneçam suficientemente partilháveis para serem contestadas em conjunto. O Estado conversacional só será legítimo se a personalização melhorar o acesso sem privatizar os fundamentos do poder público.

O CORPO, A MEDICINA E O DIREITO DE PERMANECER CAPAZ

O corpo é o lugar onde afirmações exageradas sobre IA se tornam mais difíceis de sustentar. Um benchmark pode melhorar dramaticamente enquanto um paciente continua doente. Um modelo diagnóstico pode superar um clínico numa tarefa definida enquanto um hospital falha porque o medicamento está indisponível, o paciente não consegue regressar, o registo está incompleto ou a organização encaminha mal o caso. A medicina força uma distinção que o resto da sociedade frequentemente evita: desempenho de um componente cognitivo não é desempenho do sistema inteiro.

Esta distinção foi visível num ensaio pragmático aleatorizado publicado na *Nature Medicine* em 2026. Clínicos em cuidados primários no Quênia usando um sistema apoiado por IA melhoraram documentação e aspetos do diagnóstico e planeamento terapêutico registados, mas o principal resultado para o paciente, falha terapêutica aos catorze dias, não melhorou significativamente. O resultado não é nem falha da IA nem trivialidade. Mostra por que a avaliação no mundo real deve seguir a cadeia causal até aquilo com que a sociedade realmente se importa (Agweyu et al., 2026).

A lição generaliza-se para além da medicina. Melhor redação jurídica não produz automaticamente justiça. Melhor output educativo não produz automaticamente aprendizagem. Melhor geração de software não produz automaticamente sistemas fiáveis. Melhores resumos administrativos não produzem automaticamente decisões legítimas. A IA é frequentemente avaliada no nível onde é mais fácil medir, enquanto o objetivo social existe várias camadas institucionais a jusante.

A medicina também expõe a ironia da automação porque o corpo humano produz exceções raras e consequentes. Sistemas clínicos podem automatizar reconhecimento ordinário de padrões, documentação, triagem e monitorização. Humanos então encontram uma proporção maior dos casos ambíguos. Quanto melhor o sistema desempenha situações rotineiras, menos os clínicos praticam algumas das competências pelas quais são mantidos. Alta fiabilidade pode, portanto, criar baixa prontidão para falha incomum.

Um estudo multicêntrico de colonoscopia intensificou a preocupação com este mecanismo ao relatar desempenho inferior de deteção sem assistência depois de clínicos terem sido expostos à deteção assistida por IA. O resultado deve ser interpretado com cuidado e não deve ser generalizado para toda ferramenta clínica. Mas o mecanismo é familiar da aviação e da automação industrial: o sistema assume continuamente o sinal, a prática humana declina, e o humano é chamado a recuperar precisamente quando

o sistema está ausente ou errado (Budzyń et al., 2025; Bainbridge, 1983).

É por isso que a automação médica não pode ser governada apenas por precisão média. Precisamos de medidas de capacidade residual, reconhecimento de falhas, desempenho em modo degradado, distribuição de erros e efeitos sobre a formação ao longo do tempo. Uma ferramenta pode beneficiar os pacientes de hoje e ainda assim prejudicar a força de trabalho de amanhã se consumir especialização sem a reproduzir. Inversamente, um sistema pode melhorar a formação ao expor clínicos a casos raros, dar feedback e tornar o raciocínio visível. A diferença é design institucional.

A responsabilidade clínica oferece outro teste. Se um médico deve responder legalmente por uma recomendação gerada por um sistema, o médico precisa de informação e autoridade suficientes para a rejeitar. Responsabilidade legal sem controlo epistémico é injusta e insegura. Mas transferir toda responsabilidade para o fabricante também é incompleto porque decisões clínicas dependem do contexto local. A alocação correta provavelmente será distribuída, mas explícita: responsabilidades ligadas ao design do modelo, à implementação institucional, ao uso profissional e ao juízo específico do paciente.

Esta lógica devolve-nos à organização constitucional. Na medicina de alto risco, intenção, geração, verificação e autorização devem ser separáveis. Um modelo pode propor um diagnóstico; um processo diferente pode verificar contraindicações; o clínico

pode integrar preferência do paciente; protocolos institucionais podem controlar risco excepcional. O objetivo não é envolvimento humano máximo em cada microetapa. É estrutura independente suficiente para que nenhum modo único de falha se torne silenciosamente a decisão.

A IA também pode remodelar positivamente a relação médico-paciente. A documentação é uma grande fonte de carga administrativa. Sistemas que reduzem a anotação podem devolver atenção visual e conversa ao paciente. A tradução pode melhorar o acesso. Resumos podem ajudar pessoas a compreender histórias complexas. Informação sobre doenças raras pode chegar aos cuidados primários. Um clínico apoiado por sistemas pode ter mais tempo para exercer funções especificamente humanas que foram comprimidas por papelada.

O resultado oposto é igualmente plausível. Organizações podem converter cada minuto poupado em maior throughput. O médico vê mais pacientes, o sistema produz mais notas e o encontro torna-se ainda mais comprimido. A tecnologia cria um dividendo de tempo; modelos de pagamento e gestão decidem se ele se torna cuidado ou aceleração. O exemplo médico mostra por que ganhos de produtividade não têm distribuição social inerente.

A saúde mental torna a ambiguidade ainda mais aguda. Sistemas conversacionais podem fornecer apoio imediato numa escala que os serviços humanos atualmente não conseguem igualar. Uma meta-análise de 2026 de ensaios aleatorizados encontrou reduções pequenas, mas estatisticamente significativas,

em sintomas depressivos e ansiosos em intervenções com chatbots, com efeitos maiores para depressão em algumas populações clínicas e subclínicas. Ao mesmo tempo, a heterogeneidade era alta, muitos estudos apresentavam risco substancial de viés, e tecnologias e protocolos variavam muito. A evidência apoia uso cuidadoso como apoio ou ponte, não equivalência automática com psicoterapia nem rejeição como simulação sem sentido (Sohn et al., 2026).

O acesso muda a linha de base ética. Para uma pessoa que espera meses por ajuda profissional, uma intervenção imperfeita pode ser valiosa. Para um sistema de saúde tentado a substituir cuidado humano adequado por automação mais barata, a mesma intervenção pode tornar-se mecanismo de provisão inferior. Não há categoria livre de contexto chamada “boa IA terapêutica”. O valor depende da alternativa, gravidade, privacidade, caminhos de escalonamento, integração clínica e modelo de negócio.

Estes exemplos também disciplinam afirmações sobre biologia. Atualmente não há base robusta para dizer que o uso ordinário de LLMs causa deterioração neurológica generalizada. A discussão pública muitas vezes salta de estudos que mostram padrões diferentes de atividade neural ou atenção durante o uso de tecnologia para afirmações de dano cerebral. Tal inferência não é justificada. A neuroplasticidade significa que atividade repetida muda padrões de processamento e competência. Não significa que toda mudança seja patológica.

A investigação sobre vídeo de formato curto é relevante porque demonstra que a arquitetura dos media pode afetar a cognição para além do conteúdo. Estudos que usam medidas comportamentais, eye-tracking e neurocognitivas associaram exposição altamente fragmentada a vídeos curtos a mudanças em memória, atenção, integração e controlo sob condições experimentais particulares. Os resultados permanecem dependentes do contexto e não descrevem o destino de todos os utilizadores. Mostram que a organização temporal de um meio faz parte daquilo que o sistema nervoso experimenta (Li et al., 2025; Wei et al., 2026).

Para a IA, os efeitos biológicos mais plausíveis no futuro próximo são indiretos. Que atividades cognitivas as pessoas deixam de praticar? Quanto tempo se desloca da conversa humana para a interação artificial? Como mudam sono, postura, movimento, stress e ritmo de trabalho? Um assistente que remove carga administrativa pode reduzir stress. Um sistema que torna possível produtividade vinte e quatro horas por dia pode aumentá-lo. A mesma tecnologia pode proteger o corpo de um trabalhador e acelerar o de outro em direção à exaustão.

A medicalização da adaptação normal também deve ser resistida. Se as pessoas memorizam menos factos porque a recuperação externa é fiável, isto não é automaticamente doença cognitiva. Se ortografia, tradução ou aritmética se tornam menos praticadas, a sociedade deve perguntar se a capacidade perdida era importante para autonomia, desenvolvimento ou recuperação.

Preservação biológica não é um fim em si. A pergunta relevante é se o arranjo humano-sistema permanece saudável, resiliente e sob controle significativo.

As crianças são a maior incógnita porque nenhuma evidência longitudinal pode ainda cobrir uma geração criada desde a primeira infância com interlocutores generativos permanentes. Podemos estudar tutoria inicial, conversa afetiva e disposição para revelar, mas não sabemos como a atenção se desenvolve quando explicações são instantâneas, como a tolerância à frustração muda quando o parceiro se adapta sem fim, ou como a reciprocidade é aprendida quando uma relação conversacional estável pode ser um serviço comercial.

A ausência de evidência não justifica pânico e não justifica *laissez-faire*. Crianças não são pequenos adultos com definições de privacidade diferentes. Sistemas desenhados para elas devem ter objetivos diferentes de maximizar envolvimento, memória controlável, limites claros para engano antropomórfico, fronteiras apropriadas à idade e caminhos para adultos responsáveis. Contudo, visibilidade parental total também pode destruir o espaço privado através do qual a identidade se desenvolve. Proteção contra exploração deve coexistir com o direito de não ter todo pensamento registrado permanentemente.

A evolução biológica em sentido genético é provavelmente menos importante nas próximas várias décadas do que a evolução cultural. Genomas humanos mudam lentamente em comparação com ciclos de produto. Até 2050, é mais plausível que vejamos

diferentes fenótipos cognitivos culturais do que uma espécie biologicamente transformada: pessoas que lembram relativamente pouco mas coordenam sistemas externos de modo soberbo; pessoas que mantêm capacidades sem assistência deliberadamente; pessoas cujas vidas são quase completamente mediadas; e pessoas que comprem períodos de ausência tecnológica como luxo.

O corpo, contudo, coloca um limite às narrativas de cognição sem fricção. A atenção é finita. O sono é necessário. A regulação emocional tem custos fisiológicos. A interação social humana depende de timing, gesto, toque e copresença que modelos de texto representam apenas parcialmente. A IA pode expandir a capacidade simbólica por ordens de grandeza sem multiplicar o tempo biológico. Este desajuste pode tornar-se uma das restrições definidoras do século: output possível quase infinito competindo por um sistema nervoso que ainda habita dias de vinte e quatro horas.

A inflação cognitiva pode, portanto, tornar-se indiretamente um problema médico. Mais mensagens, mais tarefas, mais oportunidades geradas e mais estimulação personalizada podem aumentar exigências sobre a atenção mesmo quando cada tarefa é individualmente mais fácil. Um trabalhador pode realizar menos trabalho cognitivo por artefacto e processar muito mais artefactos. A experiência de sobrecarga pode crescer dentro de uma economia que celebra a automação.

O mesmo se aplica à comparação social. Se sistemas sintéticos produzem linguagem, corpos, imagens, carreiras e personas

polidas em enorme escala, padrões de desempenho normal podem deslocar-se. Os media sociais já tornaram rotina a comparação com vidas seleccionadas. Media generativos podem criar comparação com vidas que nunca existiram. Efeitos sobre ansiedade, imagem corporal e autoavaliação dependerão fortemente de design e contexto, mas o mecanismo merece monitorização, não surpresa retrospectiva.

Neste ponto, os fios do livro convergem. A medicina mostra que um bom resultado simbólico não garante um bom resultado corporal. A desqualificação mostra que desempenho assistido não garante capacidade residual. A psicologia mostra que produção não garante autoria. A educação mostra que um artefacto não garante aprendizagem. A política mostra que persuasão não garante uma razão pública. Entre domínios, a velha inferência do resultado para competência, compreensão ou legitimidade torna-se menos fiável.

A resposta normativa pode ser resumida como o direito de permanecer capaz. Não é um direito de rejeitar toda tecnologia, nem uma obrigação de preservar toda competência do passado. É a reivindicação de que pessoas e instituições devem reter capacidade independente suficiente para compreender o que está em causa, detetar falhas importantes, contestar decisões consequentes, mudar fornecedores ou procedimentos e continuar sob condições degradadas razoáveis.

No nível individual, o direito significa acesso a educação que não confunde uso de ferramentas com aprendizagem. Inclui

oportunidades de praticar capacidades selecionadas sem assistência, acesso a fontes subjacentes, portabilidade de dados pessoais e memória, e capacidade de mudar de sistemas sem perder grande parte da própria identidade cognitiva acumulada. Bom design deve deixar os utilizadores mais capazes ao longo do tempo, não apenas produzir melhores outputs em cada sessão.

No nível profissional, o direito implica preservação da aprendizagem profissional, simulação de falhas e medição de competência sem assistência onde a falha é consequente. Uma organização que automatiza trabalho júnior deve financiar caminhos alternativos através dos quais juniores encontrem variação, cometam erros supervisionados e construam modelos mentais. Caso contrário, consome a especialização acumulada pela geração atual e entrega à próxima geração apenas uma interface.

No nível organizacional, permanecer capaz significa contestabilidade. Empregados, clientes, pacientes e cidadãos devem poder saber quando uma decisão importante foi materialmente delegada, que evidência a moldou e quem possui autoridade genuína para a alterar. Deve haver uma pessoa ou instituição com poder real, não um formulário de recurso que encaminha o caso de volta pelo mesmo mecanismo. A responsabilidade não pode ser distribuída até desaparecer.

No nível social, o princípio exige fornecedores plurais, padrões abertos, avaliação independente, infraestrutura de interesse público e comunidades de especialização capazes de auditar sistemas dominantes. Nenhuma sociedade é cognitivamente

autónoma se toda instituição crítica depende de um pequeno número de sistemas que não consegue substituir ou inspecionar significativamente. Soberania cognitiva não exige autarcia tecnológica. Exige opções credíveis e capacidade de negociação.

No nível psicológico e biológico, permanecer capaz inclui proteção da atenção e do desenvolvimento. Nem todo ambiente deve ser otimizado para retenção. Atenção sustentada, conversa recíproca, movimento, sono, privacidade e períodos sem estimulação adaptativa podem ser entendidos como infraestrutura de saúde. Isto não justifica pânico moral sobre entretenimento. Reconhece que mercados podem explorar mecanismos de recompensa mais depressa do que indivíduos conseguem desenvolver defesas.

O princípio tem um limite importante. Capacidade não deve tornar-se uma nova meritocracia cruel. Pessoas que usam próteses cognitivas, tradução, assistência por deficiência ou apoio médico não são menos autênticas. Autonomia nunca significou independência absoluta. Seres humanos dependem de linguagem, outras pessoas, instituições e tecnologia. O que deve ser protegido é dependência negociável: a capacidade de compreender a relação, mudar fornecedores, solicitar assistência humana e participar nas regras que governam a dependência.

Vários futuros permanecem plausíveis e podem coexistir. Num deles, a IA torna-se infraestrutura para abundância cognitiva: especialização intermédia espalha-se, serviços tornam-se acessíveis e pessoas usam tempo poupado para problemas mais difíceis.

Noutro, a bifurcação cognitiva aprofunda-se: uma minoria amplifica o juízo enquanto uma maioria recebe resultados excelentes sem capacidade de os verificar. Num terceiro, instituições tornam-se extraordinariamente produtivas e frágeis, cheias de artefactos que ninguém compreende por completo. Num quarto, reação cultural cria espaços protegidos para educação sem assistência, relação humana, instituições locais e presença autenticada.

Nenhum destes futuros está contido dentro do modelo. A capacidade técnica abre um espaço de possibilidades; incentivos empurram através desse espaço; instituições dão forma à trajetória. A impressão não continha a Reforma, a rádio não continha o fascismo, a televisão não continha uma cultura de massas inevitável, e a internet inicial não continha mecanicamente a economia de plataformas atual. Cada tecnologia mudou custos e possibilidades, depois as sociedades construíram regimes concretos, muitas vezes reconhecendo as apostas políticas apenas depois de interesses dominantes se tornarem difíceis de contestar.

A IA reduz o custo da cognição simbólica plausível. Essa é simultaneamente promessa e perigo. Pode colocar um tutor ao lado de cada criança, um consultor ao lado de cada clínico e um defensor ao lado de cada cidadão. Também pode colocar um agente persuasivo ao lado de cada vulnerabilidade, um gerador ao lado de cada métrica e uma camada de explicação fluente sobre instituições que já não compreendem o que fazem.

O Grande Desacoplamento não deve ser travado por completo. Muitos acoplamentos antigos eram injustos. O esforço não era recompensado justamente. A especialização era escassa e cara. Deficiência, língua, geografia e classe excluía pessoas capazes. A IA pode romper barreiras reais. Mas o desacoplamento deve ser seguido por reacoplamento deliberado: ação com responsabilidade, assistência com aprendizagem, poder com contestabilidade, eficiência com resiliência e abundância cognitiva com preservação das capacidades necessárias para a governar.

A pergunta central não é se humanos continuarão superiores às máquinas em toda tarefa. Quase certamente não continuarão, e a comparação é estreita demais. A pergunta é se os sistemas híbridos que construímos manterão seres humanos como participantes capazes ou os reduzirão a fontes de objetivos aproximados, dados comportamentais e responsabilidade legal. Uma civilização pode tornar-se muito mais inteligente do que qualquer um dos seus membros sem tornar esses membros impotentes dentro dela.

O direito de permanecer capaz é, por fim, o direito de não se tornar o espectador competente de um mundo que age em seu nome. Não exige que façamos tudo sozinhos. Exige que possamos compreender o suficiente, dizer não, aprender de novo, escolher outra rota e encontrar outras pessoas com quem o sistema possa ser reconstruído quando respostas fluentes deixam de corresponder à realidade. Esse é o limiar entre a externalização bem-sucedida da cognição e a rendição a ela.

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA

- Adena, M., Enikolopov, R., Petrova, M., Santarosa, V., & Zhuravskaya, E. (2015). Rádio e a ascensão dos nazis na Alemanha pré-guerra. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1885-1939. doi:10.1093/qje/qjv030.
- Agweyu, A., et al. (2026). Sistema de apoio à decisão clínica ativado por IA generativa nos cuidados primários: um ensaio pragmático randomizado por clusters. *Nature Medicine*. doi:10.1038/s41591-026-04503-6.
- Andersson, M. (2025). Companhia em código: o papel da IA no futuro da conexão humana. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 1177. doi:10.1057/s41599-025-05536-x.
- Bai, H., et al. (2025). Mensagens geradas por LLM podem persuadir humanos em questões de políticas públicas. *Nature Communications*, 16, 6037. doi:10.1038/s41467-025-61345-5.
- Bainbridge, L. (1983). Ironias da automação. *Automatica*, 19(6), 775-779. doi:10.1016/0005-1098(83)90046-8.
- Benjamin, W. (1936/2008). A obra de arte na era da sua reprodutibilidade tecnológica. In M. W. Jennings, B. Doherty, & T. Y. Levin (Eds.), *A obra de arte na era da sua reprodutibilidade tecnológica e outros escritos sobre media*. Harvard University Press.
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). IA generativa no trabalho. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889-942. doi:10.1093/qje/qjae044.
- Budzyń, K., et al. (2025). Risco de desqualificação de endoscopistas após exposição à inteligência artificial em colonoscopia: estudo multicêntrico observacional. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 10(10), 896-903. doi:10.1016/S2468-1253(25)00133-5.
- Clark, A. (2025). Expandir mentes com IA generativa. *Nature Communications*, 16, 4627. doi:10.1038/s41467-025-59906-9.
- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). A mente estendida. *Analysis*, 58(1), 7-19. doi:10.1093/analys/58.1.7.
- Dell'Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayner, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2026). Navegar a

- fronteira tecnológica irregular: evidência experimental de campo dos efeitos da inteligência artificial na produtividade e qualidade dos trabalhadores do conhecimento. *Organization Science*, 37(2), 403-423. doi:10.1287/orsc.2025.21838.
- Dittmar, J. E. (2011). Tecnologia da informação e mudança económica: o impacto da imprensa. *The Quarterly Journal of Economics*, 126(3), 1133-1172. doi:10.1093/qje/qjr035.
- Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). A IA generativa aumenta a criatividade individual, mas reduz a diversidade coletiva de conteúdos novos. *Science Advances*, 10(28), eadn5290. doi:10.1126/sciadv.adn5290.
- Durante, R., Pinotti, P., & Tesei, A. (2019). O legado político da televisão de entretenimento. *American Economic Review*, 109(7), 2497-2530. doi:10.1257/aer.20150958.
- European Commission. (2026). Obrigações de transparência ao abrigo do artigo 50 do Regulamento da IA: perguntas e respostas. Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.
- European Union. (2024). Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que estabelece regras harmonizadas sobre inteligência artificial. *Official Journal of the European Union*.
- Glickman, M., & Sharot, T. (2025). Como ciclos de feedback humano-IA alteram julgamentos perceptivos, emocionais e sociais humanos. *Nature Human Behaviour*, 9, 345-359. doi:10.1038/s41562-024-02077-2.
- Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rosłaniec, K., & Troszyński, M. (2025). IA generativa e empregos: um índice global refinado de exposição ocupacional. Documento de trabalho da OIT 140. International Labour Organization. doi:10.54394/HETP0387.
- Guess, A. M., et al. (2023). Como os algoritmos de feed das redes sociais afetam atitudes e comportamentos numa campanha eleitoral? *Science*, 381(6656), 398-404. doi:10.1126/science.abp9364.
- Humlum, A., & Vestergaard, E. (2025). Transformação inicial do mercado de trabalho sob IA generativa (anteriormente circulado como Grandes modelos de linguagem, pequenos efeitos no mercado de trabalho). NBER Working Paper 33777. National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w33777.

- Kestin, G., Miller, K., Klales, A., et al. (2025). Tutoria por IA supera a aprendizagem ativa em sala de aula: um ECR que introduz um novo desenho baseado na investigação num contexto educativo autêntico. *Scientific Reports*, 15, 17458. doi:10.1038/s41598-025-97652-6.
- La Ferrara, E., Chong, A., & Duryea, S. (2012). Telenovelas e fertilidade: evidência do Brasil. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4(4), 1-31. doi:10.1257/app.4.4.1.
- Lee, E. H., Yin, Y., Jia, N., & Wakslak, C. J. (2026). Dependência da IA no trabalho reduz a autoeficácia, a apropriação e o significado, enquanto a colaboração ativa mitiga os efeitos. *Scientific Reports*, 16, 13583. doi:10.1038/s41598-026-42312-6.
- Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). O impacto da IA generativa no pensamento crítico: reduções autorrelatadas no esforço cognitivo e efeitos de confiança a partir de um inquérito a trabalhadores do conhecimento. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Article 1121, 1-22. doi:10.1145/3706598.3713778.
- Li, H., Li, J., Hao, X., & Liu, W. (2025). Investigação comportamental e de rastreamento ocular da segmentação de eventos após visualização de vídeos curtos. *npj Science of Learning*, 10, 86. doi:10.1038/s41539-025-00378-3.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). Uma revisão sistemática de evidência causal e correlacional mundial sobre media digitais e democracia. *Nature Human Behaviour*, 7, 74-101. doi:10.1038/s41562-022-01460-1.
- Meincke, L., Nave, G., & Terwiesch, C. (2025). O ChatGPT diminui a diversidade de ideias no brainstorming. *Nature Human Behaviour*, 9(6), 1107-1109. doi:10.1038/s41562-025-02173-x.
- OECD. (2025). IA generativa e a força de trabalho das PME: nova evidência de inquérito. OECD Publishing. doi:10.1787/2d08b99d-en.
- OECD. (2026a). Perspetivas do Governo Digital 2026: dos fundamentos ao impacto transformador. OECD Publishing. doi:10.1787/0496b2bc-en.
- OECD. (2026b). Experimentação com IA generativa no governo: aprender com orientações emergentes. *OECD Working Papers on Public Governance*, No. 93. OECD Publishing. doi:10.1787/42815683-en.

- OpenAI & MIT Media Lab. (2025). Investigação do uso afetivo e do bem-estar emocional no ChatGPT. Relatório de investigação e estudo pré-registado.
- Salvi, F., Horta Ribeiro, M., Gallotti, R., & West, R. (2025). Sobre a persuasividade conversacional do GPT-4. *Nature Human Behaviour*, 9, 1645-1653. doi:10.1038/s41562-025-02194-6.
- Sohn, J.-S., Ha, B.-G., Park, S., et al. (2026). Revisão sistemática e meta-análise de chatbots na gestão de sintomas depressivos e ansiosos. *npj Digital Medicine*, 9, 377. doi:10.1038/s41746-026-02566-w.
- Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Efeitos do Google na memória: consequências cognitivas de ter informação na ponta dos dedos. *Science*, 333(6043), 776-778. doi:10.1126/science.1207745.
- Stanford HAI. (2026). Relatório do Índice de IA 2026. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University.
- Traberg, C. S., Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2026). A IA está a transformar a investigação numa monocultura científica. *Communications Psychology*, 4, 37. doi:10.1038/s44271-026-00428-5.
- Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). Quando combinações de humanos e IA são úteis: revisão sistemática e meta-análise. *Nature Human Behaviour*, 8(12), 2293-2303. doi:10.1038/s41562-024-02024-1.
- Wei, M., Liu, J., Wang, H., Li, Q., et al. (2026). Aprendizagem fragmentada a partir de vídeos curtos modula a atividade neural e a conectividade durante a recuperação da memória. *npj Science of Learning*, 11, 15. doi:10.1038/s41539-025-00399-y.
- Wu, S., Liu, Y., Ruan, M., Chen, S., & Xie, X.-Y. (2025). A colaboração humano-IA generativa melhora o desempenho na tarefa, mas enfraquece a motivação intrínseca humana. *Scientific Reports*, 15, 15105. doi:10.1038/s41598-025-98385-2.
- Zhou, J., Corbett, F., Byun, J., Porat, T., et al. (2026). Uma revisão sistemática e meta-análise das respostas psicológicas e comportamentais em interações humano-agente versus humano-humano. *Communications Psychology*, 4, 102. doi:10.1038/s44271-026-00466-z.